industriales
etsii

Escuela Técnica
Superior
de Ingeniería
Industrial

Juan F. Zapata Pérez

Instrumentación Electrónica

Depto. de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos

Universidad
Politécnica
de Cartagena

Copyright © May 2026 Juan F. Zapata Pérez

Book by Juan F. Zapata Pérez

Printed in Universidad Politécnica de Cartagena

First printing, May 2026

A mis padres, por su apoyo incondicional.

Índice general

CAPÍTULO 1
Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida 13
1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería 13
1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) 13
1.3 Modelo de Error Total 14
1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM) 15

CAPÍTULO 2
Características de los Sistemas de Medida 19
2.1 Características Estáticas 19
2.2 Características Dinámicas 23
2.3 Límites de la Medida: Ruido y Rango Dinámico 27

CAPÍTULO 3
Sensores Resistivos 31
3.1 Principios Físicos de la Conversión Resistiva 31
3.2 Potenciómetros de Medida 31
3.3 Galgas Extensiométricas (Strain Gauges) 32
3.4 Sensores de Temperatura Resistivos (RTD) 34
3.5 Termistores (NTC y PTC) 38
3.6 Sensores de Luz y Campos Magnéticos 40
3.7 Circuitos de Medida: El Puente de Wheatstone 40

Bibliografía 43

Índice de figuras

1.1. Cadena de Instrumentación. 13

1.2. Representación del Error de Medida. 14
1.3. Relación entre Exactitud y Precisión. 14
1.4. Ejemplo de errores en una balanza. 15
1.5. Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución rectangular (uniforme) se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango, la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central, y la distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. 16
1.6. Relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal. 18

2.1. Ajuste lineal por mínimos cuadrados. 20
2.2. Representación de los puntos y la recta de ajuste calculada por el Método de los Mínimos Cuadrados. 21
2.3. Recta de referencia y recta de ajuste 22
2.4. Efecto de histéresis. 22
2.5. Ejemplo de banda de muerta. 22
2.6. Ejemplo de repetibilidad. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba. 23
2.7. Característica de saturación. 23
2.8. Respuesta al escalón de un sistema de orden 0. 24
2.9. Respuesta al escalón de un sistema de 1er orden. 24
2.10. Sistema mecánico de segundo orden. 24
2.11. Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. 25
2.12. Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. 27
2.13. Diagrama de niveles de un sistema de medida. 29
3.1. Representación física de sensores resistivos: (a) Potenciómetro donde la posición x del cursor determina la división de tensión a través del wiper. (b) Galga extensiométrica donde la deformación longitudinal ϵ altera la resistencia del hilo metálico σ. 31

3.2. Efecto de carga. El circuito (arriba) muestra la R_L en paralelo con el brazo inferior. La gráfica (abajo) ilustra cómo la salida se *aplasta* respecto a la ideal, perdiendo linealidad. El eje y representa la relación V_o/V_i y el eje x la posición del cursor. 32
3.3. Comparativa de sensibilidad entre galgas. 33
3.4. Estructura de un acelerómetro MEMS. 33
3.5. Representación atómica del dopaje en la red de silicio 34
3.6. Integración de la galga en el silicio 34
3.7. Respuesta lineal de una Pt100. La pendiente $R_0\alpha \approx 0{,}385\,\Omega/°\mathrm{C}$ define la ganancia necesaria en la etapa de amplificación. 35

3.8. Principio de medida de resistencia. El equipo (zona sombreada) actúa como una fuente de corriente en paralelo con un voltímetro. La corriente I se inyecta en la resistencia externa R_s, generando una tensión V_s proporcional a su valor. 35
3.9. Conexión a 2 hilos. Las resistencias de los cables R_w están en serie con el sensor. El voltímetro interno V_m mide la suma de las caídas de tensión: $V_m = I(R_w + R_s + R_w)$, lo que introduce el error sistemático discutido. 36
3.10. Conexión a 3 hilos. El hilo de *SENSE* permite al voltímetro medir la tensión justo antes del sensor. Al separar el terminal de medida (*SENSE*), el voltímetro ignora la caída de tensión en el hilo superior. El error sistemático se reduce a la caída de tensión del hilo de retorno, la cual es compensada internamente por el equipo. 36
3.11. Conexión a 4 hilos (Kelvin). El voltímetro mide la tensión *exactamente* en los bornes de R_s. Al no circular corriente por los hilos intermedios, la resistencia de los cables R_{w2} y R_{w3} no genera caída de tensión. 37
3.12. Error por autocalentamiento. 37
3.13. Curva característica de un termistor NTC de 10 kΩ. Nótese la elevada sensibilidad a bajas temperaturas y el achatamiento de la curva a altas temperaturas. 38
3.14. Caracterización de una NTC mediante Steinhart-Hart 39
3.15. Circuito de linealización pasiva. Al combinar la curva convexa de la NTC con la respuesta de R_p, se obtiene un punto de inflexión con linealidad local. 39
3.16. Efecto de la linealización analógica. La curva azul muestra cómo el sacrificio de sensibilidad global permite obtener una respuesta lineal en el rango central del diseño. 39
3.17. Respuesta log-log de una fotorresistencia. La linealidad en esta escala permite procesar la señal mediante amplificadores logarítmicos o algoritmos de potencia. 40
3.18. Estructura simplificada de una celda GMR. El alineamiento de los momentos magnéticos altera la probabilidad de dispersión de los electrones (espintrónica). 40
3.19. Topología en diamante del puente de Wheatstone. La medida diferencial $V_o = V_a - V_b$ elimina el modo común de la señal. 41
3.20. Puente alimentado por corriente. Al forzar la corriente, la caída de tensión en el sensor se vuelve lineal respecto a ΔR. 41

Índice de tablas

1.1. Comparativa de términos metrológicos 15
1.2. Distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. 16

2.1. Datos experimentales del sensor. 20

3.1. Comparativa de configuraciones de conexión para sensores RTD. 37
3.2. Aplicaciones típicas de termistores PTC. 40
3.3. Comparativa de tecnologías de detección magnética. 40
3.4. Comparativa de configuraciones del puente de Wheatstone. 42

CAPÍTULO UNO

Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida

1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería

Un sistema de instrumentación no es solo un sensor; es una cadena de bloques que transforma una variable física en una información útil [1]. Esta cadena como se ilustra en la Figura 1.1 incluye:

- Mundo Físico: La magnitud a medir (temperatura, presión, flujo, etc.).
- Sensor/Transductor: Convierte la magnitud física en eléctrica (ej. Resistencia, Voltaje).
- Acondicionamiento de Señal: Filtrado, amplificación, linealización.
- Adquisición de Datos (DAQ): Conversión Analógica-Digital (ADC).
- Procesamiento y Presentación: Microcontrolador/PC y visualización.

Incidir en que el eslabón más débil de la cadena determina la precisión de todo el sistema. Un sistema de medida es tan bueno como su componente más impreciso.

Un sistema de instrumentación moderno es una cadena de transferencia de energía e información. El efecto de carga, el sensor extrae energía del sistema físico (temperatura, presión, flujo, etc.), afecta a la magnitud fisica $x(t)$ proporcionando ruido. Cada etapa introduce una degradación de la señal (ruido) y una incertidumbre asociada. La cadena de instrumentación se compone de bloques de bloques funcionales:

1. Transductor/Sensor: Interfaz con el mundo físico. Convierte la magnitud física $x(t)$ (temperatura, presión) en una señal eléctrica $s(t)$
2. Acondicionador de Señal: Mejora la calidad de la señal (amplificación, filtrado, linealización, aislamiento). Su objetivo es maximizar la relación señal-ruido (SNR).
3. Sistema de Adquisición (DAQ): Compuesto por el S&H (Sample and Hold) y el ADC. Realiza la discretización en tiempo y amplitud.
4. Procesado y Control: Algoritmos de corrección, promediado y protocolos de comunicación (USB, Ethernet, CAN).

[1] Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/es/health-topics/cancer, 2025

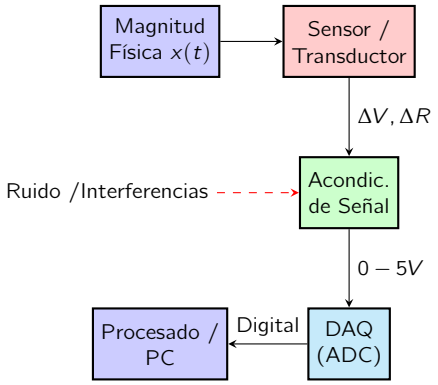


Figura 1.1: Cadena de Instrumentación: Desde la magnitud física hasta la información útil. La magnitud fisica se transforma en una señal eléctrica mediante un sensor o transductor. La señal eléctrica se acondiciona para mejorar la calidad de la señal y se transforma en digital. La señal digital se adquiere mediante un sistema de adquisición. La información digital se procesa y se presenta.

1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)

Es vital que se utilice la terminología profesional, especialmente en un contexto académico y técnico. El VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) proporciona definiciones estandarizadas para términos clave en metrología. A continuación se presentan las definiciones más relevantes para este curso:

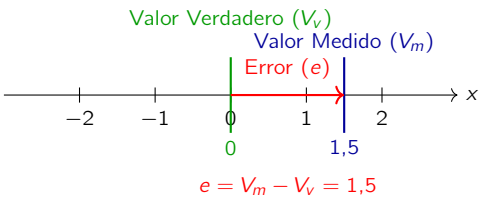


Figura 1.2: Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero.

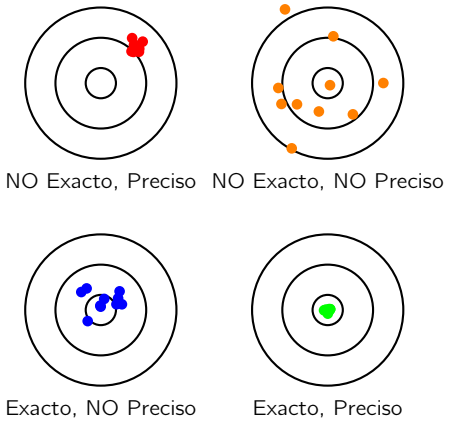


Figura 1.3: Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultaneamente promedio correcto y baja dispersion. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersion e implica un mayor riesgo de error.

- **Magnitud**: Propiedad física que se puede medir (ej. Temperatura, Longitud). La magnitud es la característica física que se desea medir, como la temperatura, la presión o la longitud. Es una propiedad cuantificable del mundo físico que puede ser representada por un número y una unidad.
- **Medida**: Proceso de asignar un valor numérico a una magnitud. La figura 1.2 ilustra la relación entre magnitud, valor verdadero y valor medido.
- **Valor Verdadero**: Valor ideal sin errores (inaccesible en la práctica).
- **Valor Medido**: Resultado obtenido del proceso de medida.
- **Error de Medida**: Diferencia entre el valor medido y el valor verdadero o de referencia. $e = V_{\text{med}} - V_{\text{ref}}$
- **Exactitud (Accuracy)**: Grado de concordancia entre el valor medido y el valor verdadero. La figura 1.3 ilustra la relación entre exactitud y precisión.
- **Precisión (Precision)**: Grado de concordancia entre resultados repetidos.
- **Veracidad (Trueness)**: Grado de concordancia entre la media de muchas medidas y el valor verdadero.
- **Resolución (Resolution)**: Mínimo cambio detectable por el sistema de medida. Ejemplo: En un ADC de 10 bits con rango 0 V a 5 V, la resolución es $5\,\text{V}/2^{10}$ bits $\approx 0{,}05\,\text{V/bit}$.
- **Sensibilidad**: Relación entre el cambio en la salida y el cambio en la magnitud medida.Pendiente de la curva de transferencia ($S = \frac{\Delta\text{Output}}{\Delta\text{Input}}$).
- **Linealidad**: Grado en que la salida es proporcional a la entrada.
- **Repetibilidad**: Capacidad de obtener el mismo resultado bajo las mismas condiciones.
- **Reproducibilidad**: Capacidad de obtener resultados similares bajo condiciones diferentes (operadores, equipos, etc.).
- **Calibración**: Proceso de ajustar el sistema de medida para minimizar errores, comparándolo con un estándar de referencia. Calibrar es solo comparar con un patrón (ver el error), mientras que Ajustar es actuar sobre el instrumento para que mida bien.
- **Trazabilidad**: Capacidad de relacionar las mediciones con estándares internacionales a través de una cadena documentada de calibraciones.
- **Incertidumbre de Medida**: Rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se expresa como $U = k \cdot u_c$, donde u_c es la incertidumbre combinada y k es el factor de cobertura (ej. $k = 2$ para aproximadamente 95 % de confianza).

1.3 Modelo de Error Total

Es fundamental distinguir entre los términos que definen la calidad de la medida como se muestra en la Tabla 1.1. La exactitud está relacionado con el error total (sistemático + aleatorio), la veracidad solo con el error sistemático, la precisión solo con el error aleatorio, y la resolución con el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

Un error sistemático es un sesgo constante que desvía las mediciones en una dirección, mientras que un error aleatorio es una variación impredecible que afecta la consistencia de las mediciones. La resolución determina el

Término	Definición	Relación con el Error
Exactitud	Proximidad al valor verdadero.	Error Sistemático + Aleatorio.
Veracidad	Proximidad de la media de muchas medidas al valor verdadero.	Error Sistemático únicamente.
Precisión	Proximidad entre medidas independientes repetidas.	Error Aleatorio únicamente.
Resolución	Mínimo incremento detectable por el sistema.	Umbral de ruido / Cuantificación.

Tabla 1.1: Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y Precisión no es lo mismo. Veracidad refiere a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, mientras que Precisión se refiere a la cercanía entre medidas independientes repetidas. Por último Resolución es el mínimo cambio detectable por el sistema.

mínimo cambio detectable por el sistema, lo que afecta la capacidad de distinguir entre valores cercanos.

Un ejemplo clásico, como se ilustra en la Figura 1.4, es el de una balanza que siempre marca 0,5 kg más de lo que realmente pesa (error sistemático), y además tiene fluctuaciones de 0,1 kg debido a vibraciones (error aleatorio). La exactitud de la balanza se ve afectada por ambos errores, la veracidad solo por el error sistemático, la precisión solo por el error aleatorio, y la resolución por el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

El error total en una medición se modela como la suma de dos componentes:

$$E = E_{\text{sist}} + \epsilon \tag{1.1}$$

donde E_{sist} es el error sistemático (sesgo constante o predecible) y ϵ es el error aleatorio (fluctuaciones temporales)

Los errores sistemáticos y aleatorios tienen características distintas:

Errores Sistemáticos (E_{sist}) : Permanecen constantes o varían de forma predecible. Afectan a la veracidad del sistema.

- *Offset*: Desplazamiento del cero (error de lectura cuando la entrada es cero).
- *Ganancia*: Error en la pendiente de la curva de transferencia.
- *No linealidad*: Desviación respecto a la relación lineal ideal.

Errores Aleatorios (ϵ) : Debidos a fluctuaciones temporales (ruido térmico, electromagnético). Afectan a la precisión del sistema. Se reducen mediante el promediado de N muestras:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{1.2}$$

donde σ es la desviación estándar y $\sigma_{\bar{x}}$ es la incertidumbre de la media.

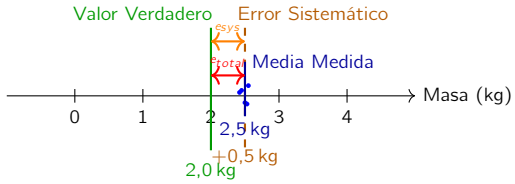


Figura 1.4: Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ±0.1 kg (fluctuaciones).

1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La incertidumbre es el parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos a la magnitud. La Guía GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) establece dos tipos de evaluación de la incertidumbre:

1. *Evaluación Tipo A*: Basada en el análisis estadístico de los datos experimentales (repetibilidad, desviación estándar).
2. *Evaluación Tipo B*: Basada en la información disponible (especificaciones del fabricante, experiencia previa, etc.).

Evaluación Tipo A (Estadística)

Dada una serie de n lecturas x_i, se pueden calcular:

1. *Valor medio*: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$. Es el mejor estimador del valor verdadero.
2. *Desviación típica (s)*: Indica la dispersión de las medidas individuales.

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

3. *Incertidumbre típica (u_A)*: Representa la dispersión de la media. A diferencia de la desviación típica, esta *disminuye* al aumentar el número de medidas.

$$u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Estos valores se utilizan para evaluar la incertidumbre de la medida. La incertidumbre típica u_A representa la dispersión de las medidas alrededor del valor medio, y se reduce al aumentar el número de mediciones n. La evaluación tipo A es fundamental para entender la precisión de un sistema de medida a través del análisis estadístico de los datos obtenidos experimentalmente.

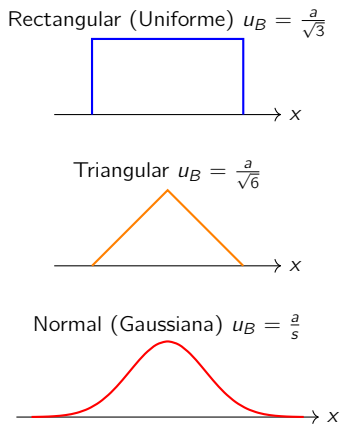


Figura 1.5: Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución rectangular (uniforme) se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango, la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central, y la distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica.

Evaluación Tipo B (Hojas de datos)

Se basa en la distribución de probabilidad asumida para el error indicado por el fabricante, como se ilustra en la Figura 1.5 y en la Tabla 1.2. Por ejemplo, si el error se indica como $a = \pm 0{,}5\,\%$ con una distribución uniforme, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{\sqrt{3}}$$

Si el error se indica con una distribución triangular, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{\sqrt{6}}$$

Si el error se indica con una distribución normal, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{1}$$

Tabla 1.2: Distribución de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. En la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central y en la distribución rectangular se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango.

Distribución	**Cuándo usarla**	**Cálculo de U_B**
Rectangular	El error es igualmente probable dentro de un rango.	$u = a/\sqrt{3}$
Triangular	El error es más probable cerca del valor central.	$u = a/\sqrt{6}$
Normal	El error sigue una distribución gaussiana.	$u = a/s$

Propagación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La propagación de la incertidumbre se realiza utilizando la fórmula de propagación de errores para funciones de varias variables. Si la magnitud final y depende de varias variables de entrada x_i, la incertidumbre de y se calcula como:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}u_i\right)^2}$$

donde u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada x_i. En términos generales, si se tiene una función $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ que depende de varias variables de entrada x_i, la incertidumbre de la variable de salida y se calcula como:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

donde f es la función que relaciona las variables de entrada x_i con la variable de salida, u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada,y $u_c(f)$ es la incertidumbre combinada de la variable de salida. Se denominan coeficientes de sensibilidad a las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, que indican cómo la incertidumbre de cada variable de entrada afecta la incertidumbre de la variable de salida.

Esta fórmula se utiliza para calcular la incertidumbre total de una medición que depende de varias variables, teniendo en cuenta las incertidumbres individuales de cada variable de entrada y cómo estas afectan la variable de salida a través de sus derivadas parciales. La propagación de la incertidumbre es fundamental para evaluar la calidad de las mediciones en sistemas de medida complejos donde la salida depende de múltiples variables de entrada, permitiendo así una evaluación más precisa de la incertidumbre total asociada a la medición.

La incertidumbre combinada se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres individuales ponderadas. Este procedimiento es el estándar propuesto por la guía GUM para variables no correlacionadas. En casos donde las variables de entrada están correlacionadas, se deben incluir términos adicionales que consideren la covarianza entre las variables. La fórmula general para la propagación de la incertidumbre en el caso de variables correlacionadas es:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u_i u_j}$$

donde el segundo término incluye la covarianza entre las variables de entrada x_i y x_j. En la práctica, es común asumir que las variables de entrada son independientes (no correlacionadas), lo que simplifica la fórmula a la versión sin términos de covarianza. Sin embargo, en situaciones donde existe una correlación significativa entre las variables de entrada, es crucial considerar estos términos adicionales para obtener una estimación precisa de la incertidumbre total.

Ejemplo: Método Voltio-Amperimétrico
Medimos una resistencia R mediante el método voltio-amperimétrico mediante V e I:

- $V = 10{,}00 \pm 0{,}05$ V
- $I = 2{,}00 \pm 0{,}01$ A

1. Cálculo de R e I:
$$R = \frac{V}{I}$$
$$R = \frac{10}{2} = 5{,}00\,\Omega$$
2. Cálculo de las derivadas parciales (coeficientes de sensibilidad):
$$\frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I} = \frac{1}{2} = 0{,}5\Omega/V$$
$$\frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V}{I^2} = -\frac{10}{2^2} = -2{,}5\Omega/A$$
3. Cálculo de la incertidumbre combinada:
$$u_c(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial V} u_V\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_I\right)^2}$$
$$u_c(R) = \sqrt{(0{,}5 \times 0{,}05)^2 + (-2{,}5 \times 0{,}01)^2}$$
$$u_c(R) = \sqrt{(0{,}025)^2 + (-0{,}025)^2}$$
$$u_c(R) = \sqrt{0{,}000625 + 0{,}000625}$$
$$u_c(R) = \sqrt{0{,}00125} \approx 0{,}0354\,\Omega$$
$$U = k \times u_c(R) = 2 \times 0{,}0354 = 0{,}0708\,\Omega$$
4. Resultado final: $R = 5{,}00 \pm 0{,}071\,\Omega$ (con un nivel de confianza del 95 % si se utiliza un factor de cobertura $k = 2$).

Incertidumbre Expandida (Guía GUM)

La incertidumbre expandida se utiliza para proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se calcula multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de cobertura k:

$$U = k \cdot u_c$$

El factor de cobertura k depende del nivel de confianza deseado y de la distribución de la incertidumbre. Para una distribución normal, los valores comunes de k son:

- $k = 1$ para aproximadamente el 68 % (68.27 %) de confianza.
- $k = 2$ para aproximadamente el 95 % (95.45 %) de confianza.
- $k = 3$ para aproximadamente el 99.7 % (99.73 %) de confianza.

La incertidumbre expandida proporciona una forma de comunicar la incertidumbre de una medición de manera más comprensible para los usuarios finales, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Es importante destacar que la incertidumbre expandida no es una medida de la precisión o exactitud del sistema de medida, sino una forma de expresar la incertidumbre de la medición en términos de un intervalo de confianza. La elección del factor de cobertura k debe basarse en el nivel de confianza deseado y en la distribución de la incertidumbre, y es fundamental para garantizar que la incertidumbre expandida proporcione una representación precisa de la incertidumbre de la medición. Como se ilustra en la Figura 1.6, el factor de cobertura k determina el nivel de confianza asociado a la incertidumbre expandida, con áreas sombreadas que representan los intervalos de confianza correspondientes a diferentes valores de k.

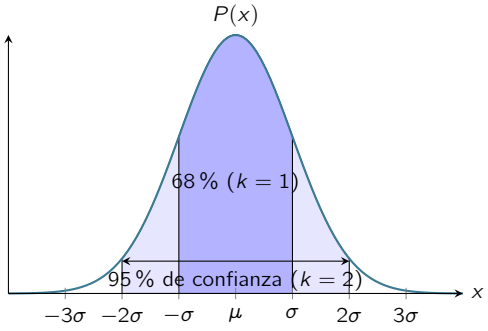


Figura 1.6: Figura que ilustra la relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal. El área sombreada en azul claro representa el intervalo de confianza del 95 % (correspondiente a $k = 2$), mientras que el área sombreada en azul más oscuro representa el intervalo de confianza del 68 % (correspondiente a $k = 1$). La curva principal muestra la distribución normal estándar con media μ y desviación estándar σ. El factor $k = 2$ asume que el numero de medidas independientes, n, es grande (n $\gg$ 30), si n es pequeño se usa la t-Student.

Significa que si realizamos una medición y calculamos la incertidumbre combinada u_c, podemos proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido utilizando la incertidumbre expandida U. Por ejemplo, si medimos una resistencia y obtenemos un valor de $R = 100\,\Omega$ con una incertidumbre combinada de $u_c = 2\,\Omega$, y queremos proporcionar un intervalo de confianza del 95 %, podemos calcular la incertidumbre expandida como $U = 2 \cdot u_c = 4\,\Omega$. Esto nos permite comunicar que el valor verdadero de la resistencia se encuentra dentro del rango de $96\,\Omega$ a $104\,\Omega$ con un nivel de confianza del 95 %. La incertidumbre expandida es una herramienta esencial para comunicar la calidad de las mediciones y proporcionar a los usuarios finales una comprensión clara de la incertidumbre asociada a los resultados de las mediciones.

En este punto final de la discusión es necesario aclarar la diferencia entre lo que hace el sensor que mide y lo que sabemos nosotros, usando las mediciones independientes, n. Por ejemplo, si medimos un voltaje 10 veces, $n = 10$, cada medida individual x_i será distinta debido al ruido aleatorio. La dispersión de esas medidas individuales se representa mediante la desviación típica $s(x)$, representa el ruido intrínseco del sistema. Por mucho que se aumente n, la desviación típica $s(x)$ no disminuye, es una propiedad del sistema.

Sin embargo, la incertidumbre típica u_A representa la dispersión de la media de las medidas, y esta sí disminuye al aumentar el número de medidas n, ya que se calcula como $u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$. Al promediar, los errores aleatorios (positivos y negativos) tienden a cancelarse. Por eso, cuantas más muestras n, más estrecha es la distribución de la media y más *seguros* estamos del resultado. Esto significa que al aumentar el número de medidas independientes, podemos reducir la incertidumbre asociada a la media de las medidas, lo que nos permite obtener una estimación más precisa del valor verdadero.

En resumen, el sensor mide con una desviación típica $s(x)$ que representa el ruido intrínseco del sistema, mientras que nosotros podemos reducir la incertidumbre de la media de las medidas aumentando el número de mediciones independientes n, lo que se refleja en la disminución de la incertidumbre típica u_A.

CAPÍTULO DOS

Características de los Sistemas de Medida

En este capítulo se analiza el comportamiento de los sistemas de instrumentación desde dos perspectivas: la *estática*, que describe la relación entrada-salida cuando la magnitud es constante o varía lentamente, y la *dinámica*, que estudia la respuesta temporal y frecuencial ante cambios rápidos de la magnitud física.

2.1 Características Estáticas

Las características estáticas describen el rendimiento de un instrumento cuando la magnitud medida x no varía con el tiempo o lo hace de forma tan lenta que los efectos de inercia o retardos son despreciables. En este régimen, la salida y del sistema se puede modelar como una función de la entrada x: $y = f(x)$.

Curva de Calibración y Sensibilidad

La función de transferencia o curva de calibración relaciona la salida y con la entrada x: $y = f(x)$. En un sistema ideal, esta relación es lineal: $y = mx + b$, donde m es la pendiente y b el offset u ordenada en el origen del sistema de coordenadas. Sin embargo, en la práctica, los sensores presentan no linealidades, lo que se refleja en una curva de calibración que puede ser polinómica o incluso más compleja.

- *Sensibilidad (S)*: Es la pendiente de la curva de calibración.

  $$S(x) = \frac{dy}{dx}$$

  Si el sistema es lineal, la sensibilidad es constante. En sistemas no lineales (como un termistor NTC, *Negative Temperature Coefficient*), la sensibilidad depende del punto de operación. Por ejemplo, en un termistor NTC, la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura, lo que implica que la sensibilidad varía a lo largo del rango de temperaturas. En aplicaciones donde se requiere medir pequeñas variaciones, es crucial seleccionar un sensor con alta sensibilidad en el rango de interés para garantizar una buena resolución y precisión.

- *Resolución*: Es el incremento más pequeño de la entrada que produce un cambio perceptible en la salida. En instrumentación digital, suele estar limitada por el número de bits del convertidor analógico digital (*analog to digital converter*, ADC) y el ruido.

Esta característica es fundamental para entender la precisión y el rango de operación de un sensor, así como para diseñar sistemas de control que utilicen estas mediciones. Por ejemplo, un sensor con alta sensibilidad puede

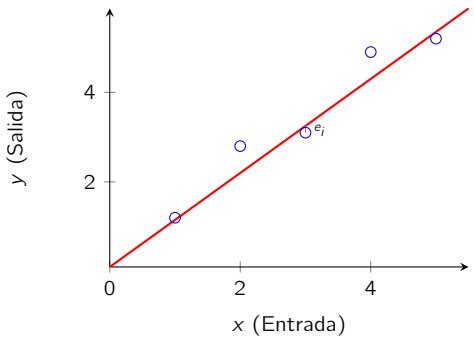


Figura 2.1: Ajuste lineal por mínimos cuadrados. La recta minimiza la distancia vertical al cuadrado de cada punto experimental.

Método de los Mínimos Cuadrados m y b: La demostración de la Ecuación 2.5 y 2.6 se basa en la minimización de la función de error cuadrático proporcionada por la Ecuación 2.1, que es la suma de los cuadrados de los residuos. Al derivar esta función con respecto a m y b y establecer las derivadas iguales a cero, se obtienen las fórmulas mencionadas para m y b. Este proceso asegura que se encuentra el punto mínimo de la función de error, lo que corresponde a la mejor recta de ajuste para los datos experimentales.

Para minimizar la función de error cuadrático $E(m,b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - mx_i - b)^2$, buscamos el punto donde las derivadas parciales se anulan:

1. $\frac{\partial E}{\partial m} = -2\sum x_i(y_i - mx_i - b) = 0$
2. $\frac{\partial E}{\partial b} = -2\sum(y_i - mx_i - b) = 0$

Reorganizando términos (Ecuaciones Normales):

$$m\sum x_i^2 + b\sum x_i = \sum x_i y_i \tag{2.2}$$

$$m\sum x_i + nb = \sum y_i \tag{2.3}$$

Despejando b de (2.3):

$$b = \frac{\sum y_i - m\sum x_i}{n} = \bar{y} - m\bar{x}$$

Sustituyendo b en (2.2) y resolviendo para m:

$$m = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \tag{2.4}$$

Estas expresiones permiten calcular la recta de mejor ajuste para cualquier conjunto de datos experimentales.

Tabla 2.1: Datos experimentales del sensor. Se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados.

x_i (bar)	y_i (V)
0	0.1
1	1.2
2	1.9
3	3.1
4	3.9

ser adecuado para medir pequeñas variaciones, pero podría saturarse o ser más susceptible al ruido en rangos más amplios. Por otro lado, un sensor con baja sensibilidad puede ser más robusto frente a perturbaciones, pero podría no ser capaz de detectar cambios sutiles en la magnitud medida. Por ello, la elección del sensor adecuado depende del contexto de aplicación y de los requisitos específicos de medición.

En cuanto a la resolución, es importante considerar que un sistema con alta resolución no garantiza una medición precisa si el ruido es significativo, ya que el ruido puede enmascarar las pequeñas variaciones que el sistema es capaz de detectar. Por ejemplo, en un sistema de adquisición de datos con un ADC de 12 bits y un rango de entrada de 0 a 10 V, la resolución teórica sería de aproximadamente 2.44 mV por bit. Sin embargo, si el ruido del sistema es del orden de varios milivoltios, la resolución efectiva se verá reducida, ya que las pequeñas variaciones en la entrada podrían no ser distinguibles debido al ruido.

Linealidad y Ajuste por Mínimos Cuadrados

En ingeniería, siempre preferimos sistemas lineales de la forma $y = mx + b$, ya que facilitan el procesado posterior. Sin embargo, los sensores reales presentan desviaciones. Para obtener la *mejor recta* de ajuste, que se considera la curva de calibración que representa a un sensor en el laboratorio, utilizamos el *Método de los Mínimos Cuadrados*, como se muestra en la Figura 2.1.

Dado un conjunto de n pares de medidas (x_i, y_i), buscamos la recta que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos (e_i). El residuo para cada punto es la diferencia entre la salida medida y_i y la salida predicha por la recta de ajuste $mx_i + b$:

$$e_i = y_i - (mx_i + b)$$

El objetivo es encontrar los coeficientes m y b que minimizan la suma de los cuadrados de los residuos:

$$\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (mx_i + b))^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - mx_i - b)^2 \tag{2.1}$$

Para obtener la mejor representación lineal de los datos obtenidos en el laboratorio, utilizamos el *Método de los Mínimos Cuadrados*. Este método garantiza que la recta de ajuste $y = mx + b$ minimice la suma de los cuadrados de las distancias verticales (residuos) de cada punto experimental a la recta. Las fórmulas para calcular la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b) son:

$$m = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \tag{2.5}$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i - m\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{2.6}$$

donde n es el número de pares de medidas (x_i, y_i), y $\bar{x}, \bar{y}$ son las medias aritméticas de las muestras.

En la Tabla 2.1 del siguiente ejemplo se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados. La recta de ajuste es la que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos.

Para aplicar las fórmulas de mínimos cuadrados, calculamos primero las sumatorias necesarias:

- $\sum x_i = 10$
- $\sum y_i = 10{,}2$
- $\sum x_i^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 = 30$
- $\sum x_i y_i = (0 \cdot 0{,}1) + (1 \cdot 1{,}2) + (2 \cdot 1{,}9) + (3 \cdot 3{,}1) + (4 \cdot 3{,}9) = 29{,}9$

Sustituyendo en las expresiones de la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b):

$$m = \frac{5(29{,}9) - (10)(10{,}2)}{5(30) - (10)^2} = \frac{149{,}5 - 102}{150 - 100} = \mathbf{0{,}95} \tag{2.7}$$

$$b = \frac{10{,}2}{5} - 0{,}95\left(\frac{10}{5}\right) = 2{,}04 - 1{,}9 = \mathbf{0{,}14} \tag{2.8}$$

La recta de ajuste resultante es $y = 0{,}95x + 0{,}14$ y está representada en la Figura 2.2.

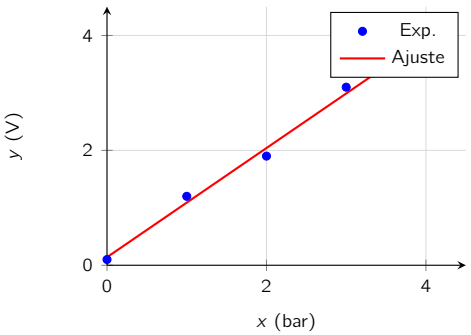


Figura 2.2: Representación de los puntos y la recta de ajuste calculada por el Método de los Mínimos Cuadrados.

Error de No Linealidad

Una vez calculados estos parámetros, el *Error de No Linealidad* se puede evaluar analizando el residuo máximo entre los valores medidos y los valores predichos por la recta de ajuste. El Error de No Linealidad se define como la máxima desviación de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, expresado normalmente como porcentaje sobre el fondo de escala (*Full Scale*, FS):

$$\epsilon_{lin} = \frac{|y_i - (mx_i + b)|_{\text{máx}}}{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}} \times 100\,\% \tag{2.9}$$

para el ejemplo anterior, el error de no linealidad se calcularía evaluando el residuo máximo entre los valores medidos (y_i) y los valores predichos por la recta de ajuste ($mx_i + b$), y luego dividiendo por el rango total de salida ($y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}$) para obtener un porcentaje. Por lo tanto, el error de no linealidad se puede expresar como:

$$\epsilon_{lin} = \frac{\text{máx}_i\,|y_i - (0{,}95x_i + 0{,}14)|}{3{,}9 - 0{,}1} \times 100\,\% \tag{2.10}$$

donde $y_{\text{máx}} = 3{,}9$ V y $y_{\text{mín}} = 0{,}1$ V son los valores máximo y mínimo de la salida respectivamente. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa de la desviación máxima de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, lo que es crucial para evaluar la precisión del sensor en su rango de operación. Como y_i valen 0.1, 1.2, 1.9, 3.1 y 3.9 V para x_i igual a 0, 1, 2, 3 y 4 bar respectivamente, se evaluaría el residuo para cada punto y se identificaría el máximo para calcular el error de no linealidad. Así tenemos que el error de no linealidad se calcula evaluando el residuo para cada punto:

- Para $x_0 = 0$ bar: $|0{,}1 - (0{,}95 \cdot 0 + 0{,}14)| = |0{,}1 - 0{,}14| = 0{,}04$ V
- Para $x_1 = 1$ bar: $|1{,}2 - (0{,}95 \cdot 1 + 0{,}14)| = |1{,}2 - 1{,}09| = 0{,}11$ V
- Para $x_2 = 2$ bar: $|1{,}9 - (0{,}95 \cdot 2 + 0{,}14)| = |1{,}9 - 2{,}04| = 0{,}14$ V
- Para $x_3 = 3$ bar: $|3{,}1 - (0{,}95 \cdot 3 + 0{,}14)| = |3{,}1 - 2{,}85| = 0{,}19$ V
- Para $x_4 = 4$ bar: $|3{,}9 - (0{,}95 \cdot 4 + 0{,}14)| = |3{,}9 - 3{,}64| = 0{,}21$ V

Por lo tanto, el residuo máximo es 0,21 V para $x_4 = 4$ bar. Finalmente, el error de no linealidad se calcula como:

$$\epsilon_{lin} = \frac{0{,}21}{3{,}9 - 0{,}1} \times 100\,\% \approx 5{,}38\,\% \tag{2.11}$$

Esto indica que el error de no linealidad del sensor es aproximadamente del 5.38 % del fondo de escala, lo que proporciona una medida cuantitativa de la desviación máxima de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, y es crucial para evaluar la precisión del sensor en su rango de operación. Un error de no linealidad del 5.38 % puede ser considerado aceptable o inaceptable dependiendo de los requisitos específicos de la aplicación para la cual se está utilizando el sensor. En aplicaciones donde se requiere alta precisión, este nivel de no linealidad podría ser problemático, mientras que en aplicaciones más tolerantes a la imprecisión, podría ser perfectamente adecuado. Por lo tanto, es importante evaluar este error en el contexto de la aplicación específica para determinar si el sensor cumple con los requisitos de precisión necesarios.

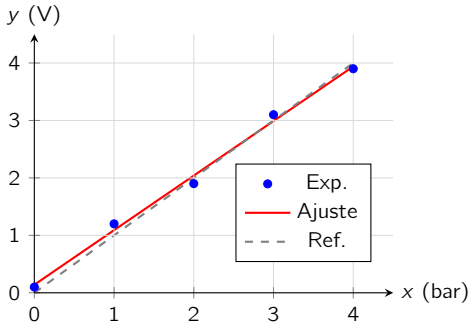


Figura 2.3: Recta de referencia y recta de ajuste para una serie de puntos experimentales.

Ejemplo de histéresis. Un ejemplo típico de histéresis es el comportamiento de un motor de paso, donde la velocidad de rotación puede variar dependiendo de la dirección en la que se mueve el eje. Otro ejemplo típico de histéresis es el comportamiento de un termistor NTC donde la resistencia varía con la temperatura, pero la respuesta puede diferir dependiendo de si la temperatura está aumentando o disminuyendo, lo que es una manifestación de histéresis térmica.

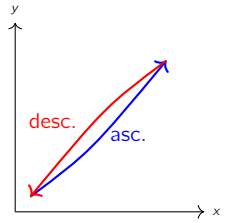


Figura 2.4: Efecto de histéresis. Es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación elástica.

Ejemplo de Banda de Muerta. Un ejemplo típico de banda de muerta es el comportamiento de un reductor mecánico, donde puede haber una banda de muerta debido a la fricción interna, lo que significa que pequeñas variaciones en la entrada no se traducen en cambios en la salida hasta que se supera un umbral específico. Otro ejemplo típico de banda de muerta es el comportamiento de un sensor de presión, donde puede haber una banda de muerta debido a la necesidad de superar una presión mínima para activar la salida del sensor.

Figura 2.5: Ejemplo de banda de muerta. Es común en sistemas mecánicos con fricción o en sensores que requieren una fuerza mínima para activar la salida.

Recta de Referencia

La recta de referencia, como se ilustra en la Figura 2.3, es una linea que une el origen del sistema de coordenadas con el punto máximo de la salida. Esta recta se utiliza como una referencia para evaluar la linealidad y el comportamiento dinámico del sistema de medida. La elección de la recta de referencia es crucial, ya que puede influir en la interpretación de las características dinámicas del sensor, como la histéresis y la repetibilidad.

Histéresis y Repetibilidad

Un sistema presenta *histéresis* cuando la salida depende de la dirección en la que se alcanza la entrada (ascendente o descendente). Por ejemplo, si se aumenta la entrada x desde un valor bajo hasta un valor alto, la salida y puede seguir una curva diferente a la que se obtiene al disminuir x desde el valor alto hasta el valor bajo. Esto se debe a que el sistema puede tener memoria o inercia, lo que provoca que la salida no solo dependa del valor actual de la entrada, sino también de su historia reciente. La histéresis es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación elástica. En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo gráfico del efecto de histéresis, donde la curva azul representa la variación ascendente de la entrada y la curva roja representa la variación descendente. La diferencia entre ambas curvas para el mismo rango de valores de entrada es una manifestación clara de la histéresis en el sistema.

El *banda de muerta* es un fenómeno relacionado con la histéresis, donde existe un rango de valores de entrada que no produce ningún cambio en la salida. Esto es común en sistemas mecánicos con fricción o en sensores que requieren una fuerza mínima para activar la salida. Por ejemplo, en un reductor mecánico, puede haber una banda de muerta debido a la fricción interna, lo que significa que pequeñas variaciones en la entrada no se traducen en cambios en la salida hasta que se supera un umbral específico. En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo gráfico de una banda de muerta, donde la curva azul representa la respuesta del sistema a variaciones de entrada. En el rango marcado como *Banda de Muerta*, la salida permanece constante a pesar de las variaciones en la entrada, lo que ilustra claramente este fenómeno.

La *repetibilidad* es la capacidad de un sensor para entregar la misma salida al aplicar la misma entrada varias veces en periodos cortos de tiempo.

Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba, lo que es crucial para aplicaciones donde se requiere alta precisión y confiabilidad. La repetibilidad se puede evaluar realizando múltiples mediciones con el mismo valor de entrada y analizando la variación en las salidas obtenidas. Un sensor con alta repetibilidad tendrá una desviación estándar baja en sus mediciones, lo que indica que las salidas son consistentes y confiables. En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo gráfico de repetibilidad, donde se realizan varias mediciones con el mismo valor de entrada. La dispersión de los puntos alrededor de la media indica el nivel de repetibilidad del sensor, siendo una dispersión menor indicativa de una mejor repetibilidad.

Ejemplo de repetibilidad. Un ejemplo típico de repetibilidad es el comportamiento de un sensor de temperatura, donde se espera que el sensor entregue la misma salida para la misma temperatura en múltiples mediciones realizadas en periodos cortos de tiempo. Otro ejemplo típico de repetibilidad es el comportamiento de un sensor de presión, donde se espera que el sensor entregue la misma salida para la misma presión en múltiples mediciones realizadas en periodos cortos de tiempo.

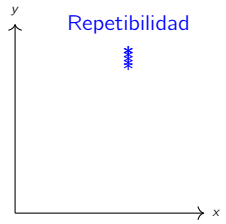


Figura 2.6: Ejemplo de repetibilidad. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba.

Error de Histeresis

Además, el *Error de Histeresis* se puede evaluar comparando las salidas para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación (ascendente o descendente). Este error se define como la máxima diferencia en la salida para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación, y se expresa también como porcentaje sobre el fondo de escala:

$$\epsilon_{his} = \frac{|y_{asc} - y_{desc}|_{\text{máx}}}{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}} \times 100\,\% \tag{2.12}$$

donde y_{asc} y y_{desc} son las salidas correspondientes a un mismo valor de entrada durante la variación ascendente y descendente respectivamente. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa de la diferencia máxima en la salida para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación, lo que es fundamental para evaluar la estabilidad y confiabilidad del sensor en aplicaciones donde se esperan cambios frecuentes en la magnitud medida.

Rango de Entrada y Saturación

Todo sistema de medida está diseñado para operar dentro de un intervalo específico de la magnitud de entrada $[x_{\text{mín}}, x_{\text{máx}}]$. El Fondo de Escala (Full Scale, FS) es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medible: $FS = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$. Define la capacidad total del instrumento.

La saturación es una característica no lineal que ocurre cuando la entrada excede los límites de diseño. En este estado, la salida y deja de responder a incrementos de la entrada x, permaneciendo constante en un valor máximo (y_{sat}). En la Figura 2.7 se muestra un ejemplo gráfico de saturación, donde la curva azul representa la relación entre la entrada x y la salida y. En la zona lineal (hasta x_{sat}), la salida aumenta proporcionalmente a la entrada. Sin embargo, una vez que se alcanza el punto de saturación (x_{sat}), la salida se mantiene constante en y_{sat}, independientemente de cualquier aumento adicional en la entrada. Esto ilustra claramente cómo la saturación limita el rango operativo del sistema de medida y afecta su capacidad para seguir cambios en la magnitud física más allá de ciertos límites.

Saturación: Un sistema debe diseñarse para que su rango dinámico de trabajo nunca alcance la saturación, ya que en esa zona la sensibilidad es nula ($S = dy/dx = 0$) y la información de la magnitud física se pierde por completo.

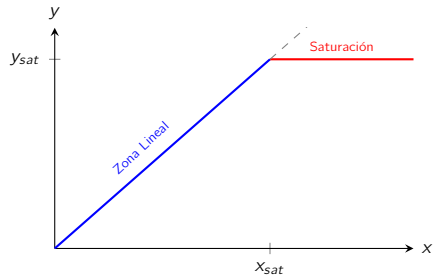


Figura 2.7: Característica de saturación. Físicamente, suele estar impuesta por los límites de alimentación de la electrónica o la deformación máxima del material del sensor.

2.2 Características Dinámicas

Las características dinámicas describen el comportamiento de un sistema de medida cuando la magnitud física varía con el tiempo. A diferencia de las características estáticas, que se centran en la relación entre entrada y salida en condiciones de equilibrio o variaciones lentas, las características dinámicas analizan cómo el sistema responde a cambios rápidos en la magnitud medida, incluyendo aspectos como la velocidad de respuesta, la estabilidad y la capacidad para seguir señales de alta frecuencia.

Las características dinámicas analizan la respuesta del sistema cuando la entrada $x(t)$ varía rápidamente. Matemáticamente, se modelan mediante una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + \cdots + b_0 x \tag{2.13}$$

Sistema de Orden 0

Un sistema de orden 0 es un sensor ideal. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico como se muestra en la Figura 2.8. Su ecuación es:

$$y(t) = K \cdot x(t)$$

donde K es una constante de ganancia. La sensibilidad estática $K = b_0 / a_0$ es la sensibilidad estática.

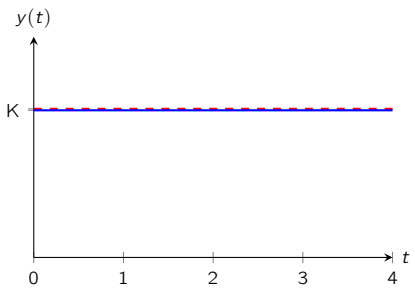


Figura 2.8: Respuesta al escalón de un sistema de orden 0. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico.

Constante de Tiempo (τ): Es el parámetro que define la rapidez del sensor. Representa el tiempo necesario para que la salida alcance el 63,2 % de su valor final ante un escalón.

Sistema de Primer Orden

Corresponde a sensores con almacenamiento de energía (ej. una capacidad térmica de un termómetro o condensador en un circuito). En este caso la salida $y(t)$ depende de la entrada $x(t)$ y de la constante de tiempo τ. Matemáticamente, se modela mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. Su ecuación es:

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K \cdot x(t)$$

donde K es una constante de ganancia. La sensibilidad estática $K = b_0 / a_0$ es la sensibilidad estática. En la Figura 2.9 se muestra la respuesta al escalón de un sistema de primer orden. La respuesta al escalón de un sistema de primer orden es una curva exponencial que se aproxima a un valor final $K \cdot x(t)$ con una constante de tiempo τ que es un parámetro crucial que define la rapidez del sensor, ya que determina cuánto tiempo tarda la salida en responder a un cambio en la entrada. Un valor de τ más pequeño indica una respuesta más rápida, mientras que un valor de τ más grande indica una respuesta más lenta.

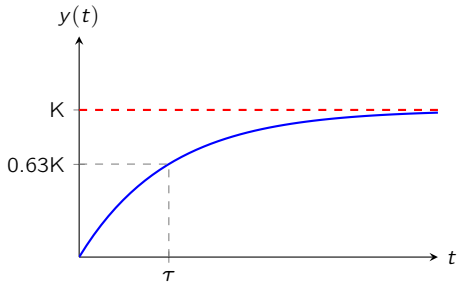


Figura 2.9: Respuesta al escalón de un sistema de 1er orden. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final $K \cdot x(t)$ de manera exponencial, y las líneas punteadas indican el tiempo τ necesario para que la salida alcance el 63,2 % de su valor final.

Sistema de Segundo Orden

Corresponde a sensores con almacenamiento de energía y con oscilaciones (ej. un sistema mecánico con masa, resorte y amortiguador, como el que se ilustra en la Figura 2.10). Este sistema mecánico se rige por la segunda ley de Newton, resultando en la ecuación diferencial de segundo orden.

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + c \frac{dy(t)}{dt} + k y(t) = F(t) \tag{2.14}$$

donde m es la masa, c es el coeficiente de amortiguamiento, k es la constante del resorte y $F(t)$ es la fuerza externa aplicada. En esta ecuación, el término $m \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$ representa la inercia del sistema, el término $c \frac{dy(t)}{dt}$ representa la fuerza de amortiguamiento que se opone al movimiento, y el término $k y(t)$ representa la fuerza restauradora del resorte. La respuesta dinámica de este sistema puede presentar oscilaciones dependiendo de los valores de m, c y k, lo que hace que su análisis sea más complejo en comparación con los sistemas de orden 0 y 1.

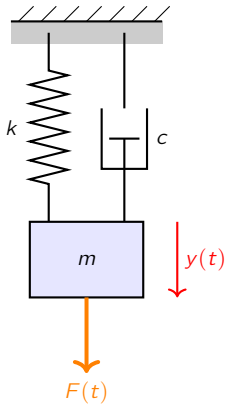


Figura 2.10: Sistema mecánico de segundo orden. Los parámetros m (masa), k (constante elástica) y c (coeficiente de amortiguamiento) definen la respuesta dinámica del sensor.

Comparando la expresión (2.14) con la forma normalizada de un sistema de segundo orden:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n\frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \frac{F(t)}{m} \tag{2.15}$$

podemos obtener las relaciones fundamentales para el diseño de sensores de segundo orden:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}} \qquad K = \frac{1}{m\omega_n^2} = \frac{1}{k} \tag{2.16}$$

donde ω_n es la *frecuencia natural* del sistema, ζ es el *factor de amortiguamiento* y K es la sensibilidad estática.

La frecuencia natural ω_n influye en la rapidez de la respuesta, siendo una frecuencia más alta indicativa de una respuesta más rápida. Esta respuesta al escalón de un sistema de segundo orden puede presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ.

1. Si $\zeta < 1$, el sistema es subamortiguado y la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final.

2. Si $\zeta = 1$, el sistema es críticamente amortiguado y la salida alcanza su valor final sin oscilar.

3. Si $\zeta > 1$, el sistema es sobreamortiguado y la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial.

En la Figura 2.11 se muestra la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. En el caso de un sistema de segundo orden *subamortiguado*, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K\left(1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t)\right)\right) \tag{2.17}$$

donde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ es la frecuencia de oscilación amortiguada. En esta ecuación, el término $e^{-\zeta\omega_n t}$ representa la envolvente de decaimiento de las oscilaciones, mientras que la combinación de las funciones trigonométricas describe la naturaleza oscilatoria del sistema. La sobreoscilación máxima M_p se puede calcular como:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \tag{2.18}$$

que representa la máxima desviación de la salida respecto al valor final durante las oscilaciones. La frecuencia de oscilación amortiguada ω_d también influye en la rapidez de las oscilaciones, siendo una frecuencia más alta indicativa de oscilaciones más rápidas. En resumen, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado se caracteriza por una combinación de un crecimiento exponencial amortiguado y oscilaciones sinusoidales, donde la magnitud de la sobreoscilación y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

En el caso de un sistema de segundo orden *críticamente amortiguado*, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K\left(1 - (1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}\right) \tag{2.19}$$

donde ω_n es la frecuencia natural del sistema. En esta ecuación, el término $(1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}$ representa la combinación de un crecimiento lineal y un decaimiento exponencial que caracteriza la respuesta de un sistema críticamente amortiguado. La salida $y(t)$ se aproxima a su valor final K sin

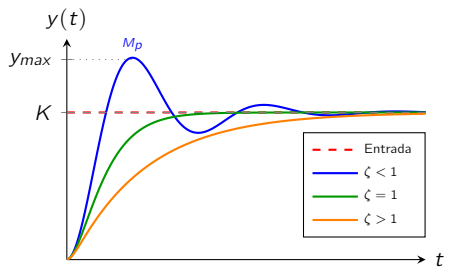


Figura 2.11: Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. Las curvas representan las salidas $y(t)$ que puedes presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ. En este caso, se muestra un sistema subamortiguado ($\zeta < 1$) donde la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final; un sistema críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) donde la salida alcanza su valor final sin oscilar; y un sistema sobreamortiguado ($\zeta > 1$) donde la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial sin oscilar.

presentar oscilaciones, y la rapidez con la que alcanza el valor final está determinada por la frecuencia natural ω_n. En resumen, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden críticamente amortiguado se caracteriza por una aproximación suave al valor final sin oscilaciones, donde la rapidez de la respuesta está influenciada por la frecuencia natural del sistema.

Y por último, en el caso de un sistema de segundo orden *sobreamortiguado*, las raíces de la ecuación característica son reales y distintas. La respuesta al escalón no presenta oscilaciones y es más lenta que en el caso crítico, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K\left(1 - \frac{s_2}{s_2 - s_1}e^{s_1 t} + \frac{s_1}{s_2 - s_1}e^{s_2 t}\right) \tag{2.20}$$

donde s_1 y s_2 son las raíces reales de la ecuación característica dada por:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \tag{2.21}$$

En esta ecuación, el término $\frac{s_2}{s_2-s_1}e^{s_1 t}$ y $\frac{s_1}{s_2-s_1}e^{s_2 t}$ representan la combinación de dos exponenciales reales que caracterizan la respuesta de un sistema sobreamortiguado. La salida $y(t)$ se aproxima a su valor final K de manera más lenta que en el caso críticamente amortiguado, y no presenta oscilaciones. La rapidez con la que alcanza el valor final está determinada por las raíces s_1 y s_2, que a su vez dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

Raíces Reales: En un sistema de segundo orden sobreamortiguado, las raíces de la ecuación característica son reales y negativas, lo que garantiza que los términos exponenciales decaigan hacia cero, permitiendo que la salida alcance el valor final K de manera lenta que en el caso críticamente amortiguado. Las raíces reales son determinadas por el factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

Ejemplo de Cálculo de la Respuesta al Escalón de un Sistema de Segundo Orden con $\zeta = 0{,}3$ y $\omega_n = 3$

A modo de ejemplo, en la Figura 2.12 se muestra el cálculo de la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden con $\zeta = 0{,}3$ y $\omega_n = 3$. El sistema es subamortiguado ($\zeta < 1$) y la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final K de manera exponencial amortiguada y oscilatoria, donde la magnitud de la sobreoscilación M_p y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento $\zeta = 0{,}3$ y la frecuencia natural $\omega_n = 3$ del sistema. En este caso, se observa que la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final, lo que es característico de un sistema subamortiguado.

La magnitud de la sobreoscilación M_p se calcula de la siguiente forma:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = e^{-\frac{\pi\cdot 0{,}3}{\sqrt{1-0{,}3^2}}} \approx 0{,}372 \tag{2.22}$$

lo que indica que la salida alcanza un máximo de aproximadamente $1{,}37K$ antes de estabilizarse en su valor final K. La frecuencia de las oscilaciones amortiguadas ω_d se calcula como:

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 3\sqrt{1-0{,}3^2} \approx 2{,}86\,\text{rad/s} \tag{2.23}$$

A partir de este valor, podemos predecir el instante en el que ocurrirá el primer pico (tiempo de pico, t_p):

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2{,}86} \approx 1{,}1\,\text{s} \tag{2.24}$$

La caracterización dinámica obtenida para el sistema ($\zeta = 0{,}3$ y $\omega_n = 3\,\text{rad/s}$) permite extraer conclusiones críticas sobre la calidad de la medida en régimen transitorio:

- *Frecuencia Amortiguada (ω_d)*: El valor de $\omega_d \approx 2{,}86\,\text{rad/s}$ determina la *periodicidad del transitorio*. Físicamente, representa la velocidad a la

que el sistema oscila antes de alcanzar el equilibrio. Una ω_d más elevada es un indicador directo de una **respuesta más rápida**, reduciendo el tiempo necesario para que el sensor reaccione inicialmente, aunque puede comprometer la estabilidad si el amortiguamiento es bajo.

- *Sobreoscilación Máxima (M_p)*: El resultado de 37,2 % indica que el sensor experimentará un *error dinámico temporal* considerable, superando el valor real de la magnitud física en más de un tercio de su valor de estado estacionario (K).
- *Tiempo de Pico (t_p)*: Este error máximo ocurre exactamente a los 1,1 s tras la aparición del escalón. Para un ingeniero de instrumentación, este dato es vital: cualquier captura de datos (muestreo) realizada cerca de este instante daría una lectura errónea y sobredimensionada de la magnitud real.

En resumen, el sistema analizado es capaz de seguir cambios con una rapidez moderada ($\omega_d \approx 2{,}86\,\mathrm{rad/s}$), pero a costa de un transitorio oscilatorio pronunciado que requiere esperar al menos hasta el *tiempo de establecimiento* (t_s) para que la medida se considere válida y dentro de una banda de error aceptable.

Compromiso de Diseño: En instrumentación, existe un *trade-off* constante. Aumentar la rapidez (subir ω_n) suele desplazar el tiempo de pico t_p hacia la izquierda (más rápido), pero si no se controla el factor de amortiguamiento ζ, la sobreoscilación M_p puede dañar el sistema o saturar las etapas de amplificación posteriores.

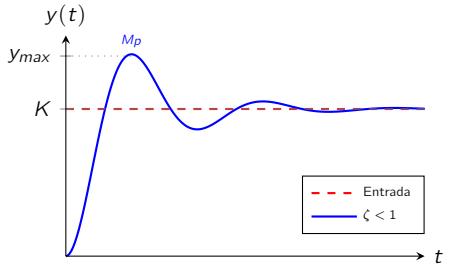


Figura 2.12: Ejemplo de cálculo de la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado, con $\zeta = 0{,}3$ y $\omega_n = 3$. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final K de manera exponencial amortiguada y oscilatoria, donde la magnitud de la sobreoscilación M_p y la frecuencia de las oscilaciones dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

2.3 Límites de la Medida: Ruido y Rango Dinámico

En esta sección se analizan los límites fundamentales de la medida, centrándonos en el ruido y el rango dinámico. Estos conceptos son cruciales para entender las limitaciones inherentes a cualquier sistema de medida y para diseñar sensores que puedan operar de manera efectiva dentro de estas limitaciones.

El suelo de Ruido (Noise Floor)

Una vez definidos los límites superiores (saturación), es necesario definir el límite inferior de la medida, el cual no es cero, sino que está impuesto por el *suelo de ruido*. El suelo de ruido, o *noise floor*, es el nivel mínimo de señal que un sistema de medida puede detectar por encima del ruido inherente al sistema. Este ruido puede ser causado por diversas fuentes, como el ruido térmico, el ruido de disparo, el ruido de flicker, entre otros. El suelo de ruido se expresa comúnmente en unidades de la magnitud medida (por ejemplo, voltios para señales eléctricas) o en decibelios (dB) para señales acústicas o electromagnéticas. Matemáticamente, el suelo de ruido se puede definir como:

$$N_f = \sqrt{4kTR\Delta f} \tag{2.25}$$

donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, R es la resistencia del sistema y Δf es el ancho de banda del sistema de medida. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa del nivel de ruido presente en el sistema, lo que es fundamental para determinar la capacidad del sensor para detectar señales débiles y para diseñar sistemas de medida que puedan operar de manera efectiva dentro de las limitaciones del ruido.

Ejemplo de Cálculo del Suelo de Ruido

Supongamos que tenemos un sistema de medida con una resistencia de $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, una temperatura de $T = 300\,\mathrm{K}$ y un ancho de banda de $\Delta f = 1\,\mathrm{kHz}$. El suelo de ruido se calcula a partir de la expresión (2.25) de la siguiente manera:

$$N_f = \sqrt{4 \cdot 1{,}38 \times 10^{-23} \cdot 300 \cdot 1000 \cdot 1000} \approx 1{,}14\,\mu\mathrm{V} \tag{2.26}$$

El suelo de ruido de este sistema de medida es de aproximadamente 1,14 µV, lo que significa que cualquier señal por debajo de este nivel no podrá ser detectada de manera confiable debido a la presencia del ruido. Este cálculo ilustra cómo el suelo de ruido depende de factores como la resistencia, la temperatura y el ancho de banda del sistema, y cómo estos factores pueden ser controlados para minimizar el ruido y mejorar la capacidad del sensor para detectar señales débiles. En aplicaciones donde se requiere medir señales muy débiles, es fundamental diseñar el sistema de medida de manera que el suelo de ruido sea lo más bajo posible, lo que puede implicar el uso de componentes de alta calidad, técnicas de amplificación adecuadas y un diseño cuidadoso del circuito para minimizar las fuentes de ruido. En resumen, el suelo de ruido es un parámetro crítico que define el límite inferior de la capacidad de detección de un sistema de medida, y su minimización es esencial para garantizar la precisión y confiabilidad de las mediciones en aplicaciones de instrumentación.

Rango Dinámico

El rango dinámico de un sistema de medida es la relación entre la señal más fuerte que el sistema puede medir sin saturarse y la señal más débil que puede detectar por encima del suelo de ruido. Se expresa comúnmente en decibelios (dB) y se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{S_{\text{máx}}}{N_f} \right) \tag{2.27}$$

donde $S_{\text{máx}}$ es la señal máxima que el sistema puede medir sin saturarse y N_f es el suelo de ruido del sistema. Este cálculo proporciona una medida cuantitiva del rango de señales que el sistema de medida puede manejar, lo que es esencial para evaluar laversatilidad y aplicabilidad del sensor en diferentes escenarios de medición. Un rango dinámico amplio indica que el sensor puede medir tanto señales muy débiles como señales muy fuertes, lo que es deseable en muchas aplicaciones de instrumentación. En definitiva, el Rango Dinámico define la capacidad del sistema para medir simultáneamente señales muy grandes y muy pequeñas. Es la relación entre el valor máximo medible (sin saturación) y el valor mínimo detectable (limitado por el ruido).

Importancia del Rango Dinámico: Un rango dinámico amplio es crucial para aplicaciones donde las señales pueden variar significativamente en magnitud. Por ejemplo, en la medición de señales acústicas, un micrófono con un rango dinámico amplio puede capturar tanto susurros como gritos sin distorsión ni pérdida de información. De ahí que se utilice los dB para expresar el rango dinámico, ya que permite manejar de manera más conveniente las grandes diferencias en magnitud entre la señal máxima y el suelo de ruido.

Ejemplo de Cálculo del Rango Dinámico

Supongamos que tenemos un sistema de medida con un suelo de ruido de $N_f = 1\,\mu\text{V}$ y una señal máxima medible de $S_{\text{máx}} = 1\,\text{V}$. El rango dinámico se calcula de la siguiente manera:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(1000000) = 60\,dB \tag{2.28}$$

El rango dinámico de este sistema de medida es de 60 dB, lo que significa que podemos medir significativas amplitudes de señales acústicas. Sin embargo, si el suelo de ruido fuera más alto, por ejemplo $N_f = 10\,\mu\text{V}$, el rango dinámico se reduciría a:

$$R_D = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{10 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(100000) = 40\,dB \tag{2.29}$$

lo que indica una capacidad reducida para medir señales débiles. Este ejemplo ilustra cómo el suelo de ruido afecta directamente al rango dinámico del sistema de medida, y por ende, a su capacidad para detectar señales de diferentes magnitudes. En aplicaciones donde se requiere medir señales muy débiles, es fundamental minimizar el suelo de ruido para maximizar el rango dinámico y garantizar la precisión de las mediciones.

Relación Señal a Ruido (SNR)

La relación señal a ruido (SNR) es una medida que compara el nivel de la señal deseada con el nivel del ruido presente en el sistema. Se expresa comúnmente en decibelios (dB) y se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{S}{N_f} \right) \tag{2.30}$$

donde S es el nivel de la señal que se desea medir y N_f es el suelo de ruido del sistema. La SNR proporciona una medida cuantitativa de la calidad de la señal en presencia de ruido, lo que es esencial para evaluar la precisión y confiabilidad de las mediciones. Un SNR alto indica que la señal es mucho más fuerte que el ruido, lo que generalmente se traduce en mediciones más precisas y confiables. Por otro lado, un SNR bajo indica que el ruido es comparable o incluso mayor que la señal, lo que puede resultar en mediciones imprecisas o incluso imposibles de interpretar. En resumen, la relación señal a ruido es un indicador clave de la calidad de las mediciones y es fundamental para el diseño de sistemas de medida que puedan operar de manera efectiva en entornos ruidosos.

Ejemplo de Cálculo de la Relación Señal a Ruido (SNR)

Supongamos que tenemos un sistema de medida con un suelo de ruido de $N_f = 1\,\mu\text{V}$ y una señal que se desea medir de $S = 100\,\mu\text{V}$. La relación señal a ruido se calcula de la siguiente manera:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{100 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(100) = 40\,dB \tag{2.31}$$

El SNR de este sistema de medida es de $40\,dB$, lo que indica que la señal es 100 veces más fuerte que el ruido, lo que generalmente se traduce en mediciones precisas y confiables. Si la señal que se desea medir fuera más débil, por ejemplo $S = 10\,\mu\text{V}$, la SNR se reduciría a:

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{10 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(10) = 20\,dB \tag{2.32}$$

lo que indica que la señal es solo 10 veces más fuerte que el ruido, lo que puede resultar en mediciones menos precisas y confiables. Este ejemplo ilustra cómo la relación señal a ruido depende tanto del nivel de la señal como del suelo de ruido del sistema, y cómo un SNR más alto generalmente se traduce en una mejor calidad de las mediciones. En aplicaciones donde se requiere medir señales muy débiles, es fundamental minimizar el suelo de ruido para maximizar el SNR y garantizar la precisión de las mediciones.

Como se observa en la Figura 2.13, el diseño de un sistema de instrumentación es una lucha constante entre dos límites físicos. Por arriba, la Saturación limita la amplitud máxima que los amplificadores o el ADC pueden procesar sin distorsión. Por abajo, el Suelo de Ruido (N_f) establece el umbral mínimo de detectabilidad. La distancia total entre estos dos límites se conoce como Rango Dinámico (DR) y define la versatilidad del instrumento. Por el contrario, la Relación Señal-Ruido (SNR) es un parámetro operativo: cuanto más pequeña sea la señal de entrada, más cerca estará del suelo de ruido y menor será su SNR, lo que se traduce en una mayor incertidumbre en la medida..

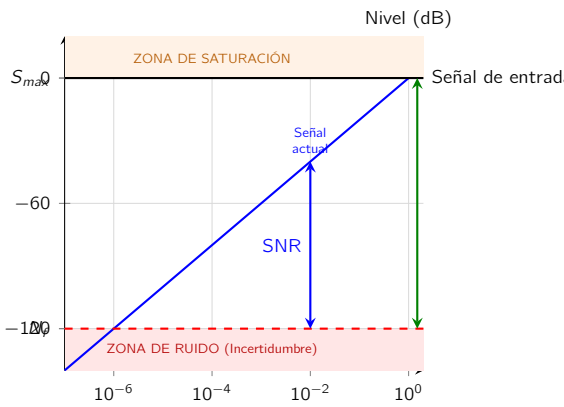


Figura 2.13: Diagrama de niveles de un sistema de medida. El *Suelo de Ruido* (N_f) marca el límite inferior de detección, mientras que el nivel de *Saturación* marca el límite superior. El *Rango Dinámico* es una propiedad fija del sistema (120 dB en este ejemplo), mientras que la *SNR* varía según la magnitud de la señal actual.

Resolución Nominal frente a Resolución Real

En un sistema de medida digital, es fundamental distinguir entre el límite teórico impuesto por el hardware y el límite práctico impuesto por la física

del ruido. La *Resolución Nominal* viene determinada por el diseño del convertidor analógico a digital (ADC). Si el rango de entrada es FS (*Full Scale*) y el convertidor tiene n bits, el paso de cuantificación Δ es:

$$\Delta = \frac{FS}{2^n} \tag{2.33}$$

Este representa el *peldaño* mínimo o *paso de cuantificación* del sistema en ausencia total de ruido. La *Resolución Real o Efectiva* es la resolución que el sistema puede alcanzar en la práctica. Depende de la relación entre el ruido cuadrático medio (*Root Mean Square*, RMS) presente en la señal, $V_{n,RMS}$, y el paso de cuantificación Δ. La variable $V_{n,RMS}$ representa el valor eficaz del ruido en la medida del cuantificador. En general, $V_{n,RMS}$ puede ser calculada con la siguiente fórmula:

Ruido pico a pico: Para que una medida sea estable en un display, el ruido pico a pico (V_{pp}) debe ser menor que Δ. En una distribución gaussiana, se estima que $V_{pp} \approx 6{,}6 \cdot V_{n,RMS}$. Si $V_{pp} > \Delta$, los bits menos significativos oscilarán aleatoriamente, un fenómeno conocido como *flicker* o parpadeo.

$$V_{n,RMS} = \sqrt{4kTR\Delta f} \tag{2.34}$$

donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura ambiente, R es la resistencia del convertidor (o más exactamente la resistencia del sistema o resistencia equivalente de entrada) y Δf es el ancho de banda del sistema. El ruido suelo o *noise floor* es precisamente el valor de $V_{n,RMS}$, que representa el nivel mínimo de señal que el sistema puede detectar por encima del ruido inherente. Sólo una última aclaración, la ecuación del ruido cuadrático medio, $V_{n,RMS}$, se basa en el modelo de ruido térmico (o de Johnson-Nyquist), pero en la práctica, el ruido total del sistema puede incluir otras fuentes de ruido, como el ruido de disparo, el ruido de flicker, entre otros. Por lo tanto, el valor real de $V_{n,RMS}$ puede ser mayor que el calculado solo con el ruido térmico, dependiendo de las características específicas del sistema y las condiciones de operación.

El comportamiento del sistema se puede clasificar en dos tipos de regímenes:

1. *Sistema limitado por cuantificación* ($V_{n,RMS} \ll \Delta$): El ruido es tan bajo que queda *escondido* dentro de un escalón de cuantificación. En este caso, la resolución real coincide con la nominal. Los bits menos significativos (*Least Significant Bits*, LSB) son estables y contienen información útil de la magnitud física.

2. *Sistema limitado por ruido* ($V_{n,RMS} > \Delta$): El nivel de ruido es superior al escalón de cuantificación. La resolución real se degrada y el número efectivo de bits (ENOB, *Effective Number of Bits*) es menor que el nominal (n). Los bits afectados por el ruido fluctúan aleatoriamente y no proporcionan información válida sobre la medida.

Conclusión para el diseño: No tiene sentido económico ni técnico utilizar un ADC de alta resolución (ej. 24 bits) si el ruido del sensor o de la etapa de acondicionamiento es muy elevado. El ingeniero debe equilibrar el suelo de ruido del hardware con la resolución del cuantificador.

CAPÍTULO TRES

Sensores Resistivos

En este capítulo se estudian los sensores cuyo principio de funcionamiento se basa en la variación de la resistencia eléctrica (ΔR) ante cambios en una magnitud física. Analizaremos desde el modelado físico de potenciómetros y galgas hasta la caracterización de sensores de temperatura (RTD y termistores) y luz (LDR), prestando especial atención a los efectos de carga y las configuraciones de conexión industrial.

3.1 Principios Físicos de la Conversión Resistiva

La resistencia de un conductor viene definida por su geometría y su resistividad:

$$R = \rho \frac{L}{A} \tag{3.1}$$

donde ρ es la resistividad, L la longitud y A el área de la sección transversal. Los sensores resistivos aprovechan la variación de estos parámetros ante estímulos externos:

- *Variación geométrica* ($\Delta L, \Delta A$): Potenciómetros y galgas extensiométricas.
- *Variación de resistividad* ($\Delta \rho$): RTDs, termistores, LDRs y magnetorresistencias.

La Figura 3.1 ilustra la variación de la resistencia ante cambios en la geometría y la resistividad. En la Figura 3.1a se muestra cómo un potenciómetro varía su resistencia al deslizar un contacto móvil, mientras que en la Figura 3.1b se observa cómo una galga extensiométrica cambia su resistencia al estirarse o comprimirse.

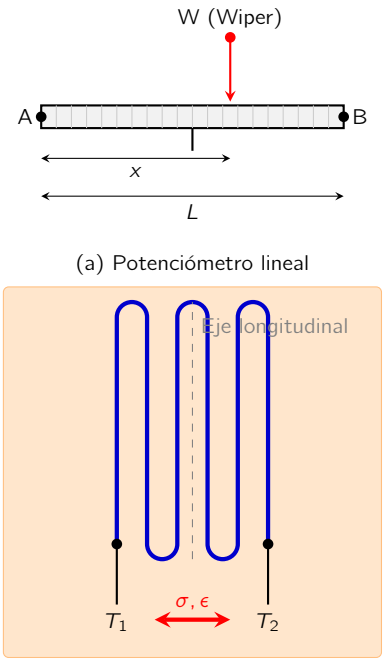


Figura 3.1: Representación física de sensores resistivos: (a) Potenciómetro donde la posición x del cursor determina la división de tensión a través del wiper. (b) Galga extensiométrica donde la deformación longitudinal ϵ altera la resistencia del hilo metálico σ.

3.2 Potenciómetros de Medida

En esta sección se analiza el funcionamiento de los potenciómetros como sensores de posición. Se estudia su modelo ideal, la influencia de la carga externa (efecto de carga) y cómo esto afecta la linealidad de la medida.

Modelo Ideal y Resolución

El potenciómetro ideal se modela como una resistencia variable $R(x) = R_{total}\frac{x}{L}$, donde x es la posición del cursor y L la longitud total de la pista resistiva. La salida de tensión por el cursor se obtiene mediante un divisor de tensión:

$$V_{out} = V_{in}\frac{R(x)}{R(x) + R_L} \tag{3.2}$$

donde R_L es la resistencia de carga conectada a la salida. En el caso ideal sin carga ($R_L \to \infty$), la salida es lineal con la posición: $V_{out} = V_{in}\frac{x}{L}$.

Efecto de Carga y Error de Linealidad

Cuando se conecta una carga R_L a la salida del potenciómetro, el divisor de tensión ya no es ideal y la salida se ve afectada por el efecto de carga, como se muestra en la Figura 3.2. La relación entre la salida real y la posición se vuelve no lineal, especialmente cuando R_L es bastante menor que $R(x)$. El error de linealidad introducido por el efecto de carga se puede cuantificar como:

$$\text{Error} = \frac{V_{out} - V_{ideal}}{V_{ideal}} = \frac{V_{in}\frac{R(x)}{R(x)+R_L} - V_{in}\frac{x}{L}}{V_{in}} \tag{3.3}$$

El error de linealidad absoluto se define como la diferencia entre la salida real y la ideal: $\epsilon = V_{o,real} - V_{o,ideal}$. El error relativo máximo ocurre aproximadamente en $k \approx 0{,}67$ (2/3 del recorrido) y se puede aproximar por:

$$\epsilon_{\text{máx}} \approx \frac{4}{27}\frac{R_t}{R_L} \times 100\,\% \tag{3.4}$$

Ese error se vuelve significativo cuando R_L es pequeño, lo que reduce la resolución efectiva del potenciómetro. Para minimizar este efecto, se recomienda utilizar un amplificador de alta impedancia de entrada o seleccionar un potenciómetro con una resistencia total R_{total} mucho mayor que la resistencia de carga R_L. Se utiliza un amplificador operacional en configuración seguidor de tensión para asegurar que la carga no afecte la medida, manteniendo la linealidad y precisión del potenciómetro. eso es debido a que el seguidor de tensión presenta una impedancia de entrada muy alta, lo que minimiza el efecto de carga y permite obtener una salida que sigue fielmente la tensión en el cursor del potenciómetro.

Efecto de carga: El efecto de carga es un fenómeno que ocurre cuando la resistencia de carga R_L conectada a la salida del potenciómetro es lo suficientemente baja como para afectar la tensión de salida. Esto provoca una desviación de la respuesta ideal, introduciendo un error de linealidad que se vuelve más pronunciado a medida que R_L disminuye. En aplicaciones donde se requiere alta precisión, es crucial minimizar este efecto utilizando amplificadores de alta impedancia o seleccionando potenciómetros con resistencias totales significativamente mayores que la resistencia de carga.

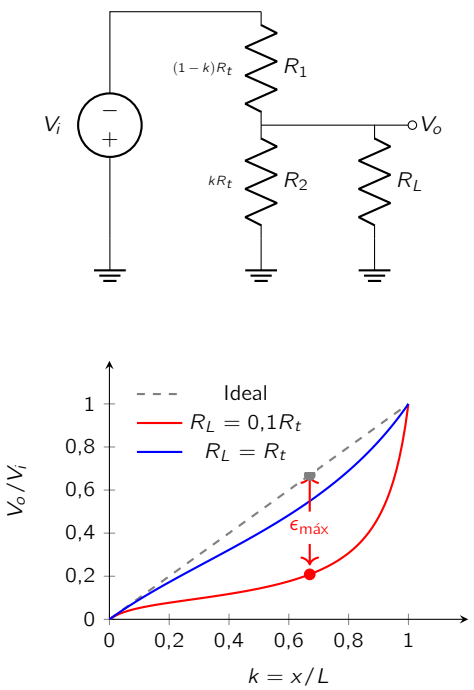


Figura 3.2: Efecto de carga. El circuito (arriba) muestra la R_L en paralelo con el brazo inferior. La gráfica (abajo) ilustra cómo la salida se *aplasta* respecto a la ideal, perdiendo linealidad. El eje y representa la relación V_o/V_i y el eje x la posición del cursor.

Ejercicio para clase: Si tenemos un potenciómetro de 10 kΩ y queremos que el error de linealidad por efecto de carga sea inferior al 0,5 %, ¿cuál debe ser la resistencia mínima del sistema de adquisición? *Solución:* $R_L > 296\,\text{k}\Omega$.

3.3 *Galgas Extensiométricas (Strain Gauges)*

Se estudia el comportamiento de las galgas extensiométricas como sensores de deformación. Se analiza el factor de galga, los tipos de galgas (metálicas y de semiconductor) y cómo la temperatura afecta su respuesta, así como las técnicas de compensación para mitigar estos efectos. Se discuten también las aplicaciones industriales de las galgas en la medición de esfuerzos y deformaciones en estructuras.

El Factor de Galga (G)

Una galga es un sensor que mide la deformación (ϵ) a través de la variación de su resistencia (ΔR). El factor de galga se define como:

$$G = \frac{\Delta R/R}{\epsilon} \tag{3.5}$$

Este factor depende del material y la geometría de la galga. Para galgas metálicas típicas, $G \approx 2$, mientras que para galgas de semiconductor puede ser mucho mayor, llegando a valores de $G \approx 100$ o más, debido a la fuerte dependencia de la resistividad con la deformación. La Figura 3.3 muestra la relación entre la deformación y la variación de resistencia para diferentes tipos de galgas, destacando cómo las galgas de semiconductor presentan una respuesta mucho más sensible a la deformación en comparación con las galgas metálicas.

Tipos de Galgas: Metálicas y de Semiconductor

Las galgas metálicas están hechas de aleaciones como Constantán o Karma, que tienen un factor de galga relativamente bajo pero son estables y

lineales con la temperatura. Las galgas de semiconductor, por otro lado, utilizan materiales como silicio o germanio, que presentan una alta sensibilidad debido a su fuerte dependencia de la resistividad con la deformación. Sin embargo, las galgas de semiconductor son más susceptibles a la temperatura, poco lineales y requieren técnicas de compensación para mantener la precisión en aplicaciones industriales.

Las galgas extensiométricas metálicas se utilizan comúnmente en aplicaciones de ingeniería civil y mecánica para medir esfuerzos en puentes, edificios y maquinaria. Las galgas de semiconductor, debido a su alta sensibilidad, se emplean en aplicaciones donde se requieren mediciones de deformación extremadamente precisas, como en la investigación científica y en la industria aeroespacial.

Las galgas de semiconductor se han miniaturizado en forma de dispositivos MEMS (*Microelectromechanical Systems*), que integran sensores de deformación con circuitos electrónicos en un solo chip, permitiendo aplicaciones avanzadas en monitoreo estructural y biomecánica. Un ejemplo de MEMS es el acelerómetro piezoresistivo como el que se muestra en la Figura 3.4, que utiliza galgas de semiconductor para medir la aceleración a través de la deformación inducida en las estructuras del dispositivo que como máximo ejempo es el acelerómetro del teléfono móvil, que detecta la orientación del dispositivo y permite funciones como el cambio automático entre modo vertical y horizontal. Las galgas de semiconductor muestran una respuesta mucho más sensible a la deformación en comparación con las galgas metálicas debido a su mayor factor de galga G. Como se ilustra en la Figura 3.5, las galgas son regiones del propio silicio de la viga que han sido dopadas selectivamente (es decir, con impurezas mediante un proceso de difusion o implantación iónica) para ser piezorresistivas. La Figura 3.6 muestra la integración de la galga de semiconductor en el acelerómetro piezoresistivo. Las galgas se colocan sobre la superficie de la viga, lo más cerca posible de las uniones (con el marco, que tambien es de silicio fijo). Si imaginamos la viga como una tabla de trampolín, cuando la masa se mueve, la viga se dobla. El punto donde el silicio se estira y se comprime más (máximo esfuerzo mecánico) es justo en el *encastre*, es decir, donde la viga nace del marco fijo (y también donde se une a la masa). De hecho, para un acelerómetro de alta calidad (puente completo), se suelen poner galgas en ambos extremos de cada viga (una cerca del marco y otra cerca de la masa).

Ante una aceleración externa $\vec{a}$, la masa central experimenta una fuerza inercial $\vec{F} = m\vec{a}$. Esta fuerza provoca el desplazamiento de la masa, lo que genera una flexión en las vigas de suspensión. Según la teoría de vigas, el esfuerzo máximo (σ) se produce en la unión de las vigas con el marco fijo formado por un sustrato de silicio fijo. Las galgas de semiconductor situadas en estos puntos críticos aprovechan su elevado Factor de Galga ($G \approx 100$) para convertir la deformación en una variación de resistencia significativa ($\Delta R/R = G \cdot \epsilon \approx 0{,}1$). Normalmente, estas cuatro galgas se conectan en una configuración de puente de Wheatstone completo para maximizar la sensibilidad y compensar efectos térmicos no deseados.

Influencia de la Temperatura y Compensación

La temperatura afecta tanto a las galgas metálicas como a las de semiconductor, aunque de manera diferente. En las galgas metálicas, la resistencia varía con la temperatura debido al coeficiente de temperatura de la resistividad (α), lo que puede introducir errores en la medida de deformación. En las galgas de semiconductor, la dependencia de la resistividad con la temperatura es aún más pronunciada, lo que puede resultar en errores significativos si no se compensa adecuadamente. Para mitigar estos efec-

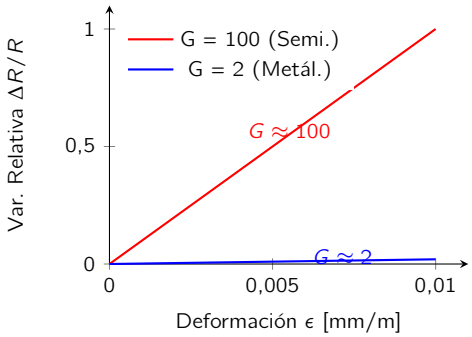


Figura 3.3: Comparativa de sensibilidad entre galgas. Nótese que para una deformación de 0,01 mm/m, la galga metálica apenas varía un 2 %, mientras que la de semiconductor llega al 100 % de variación ($\Delta R = R$).

Dopaje y Orientación Cristalina: El efecto piezorresistivo en el silicio es anisotrópico (depende de la dirección). Mediante un dopaje tipo P (Boro), el más utilizado en MEMS, se introducen átomos de Boro (trivalentes) que crean *huecos*. El silicio tipo P es extremadamente sensible a los esfuerzos de cizalla en la dirección cristalográfica <110>, que es la dirección estándar de los brazos en un acelerómetro. En el dopaje tipo N (Fósforo/Arsénico) se introducen electrones en exceso. Aunque también es piezorresistivo, su coeficiente de sensibilidad suele ser menor que el del tipo P para la mayoría de las configuraciones. Existe un compromiso con la catidad de dopaje. Bajo Dopaje: Si ponemos pocos átomos de Boro, el sensor es muy sensible (Factor de Galga G muy alto), pero es inestable con la temperatura. Cualquier cambio térmico altera la resistencia tanto como la deformación. Alto Dopaje (Silicio Degenerado): Si saturamos el silicio con mucho Boro, el sensor se vuelve muy estable térmicamente, pero pierde mucha sensibilidad (el Factor de Galga G baja).

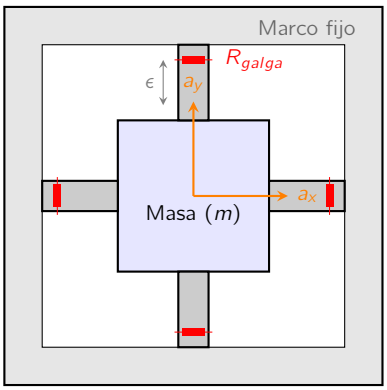
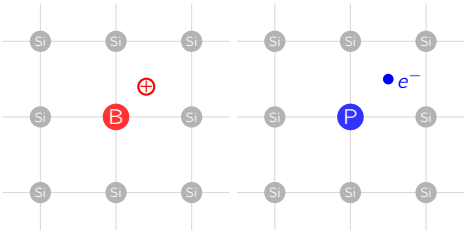
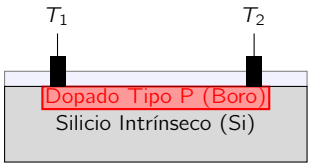


Figura 3.4: Estructura de un acelerómetro MEMS. La aceleración desplaza la masa central, deformando las vigas de suspensión. Las galgas de semiconductor (en rojo) integradas en las zonas de máxima flexión detectan la deformación ϵ. El silicio tiene excelentes propiedades mecánicas (no presenta histéresis elástica y es casi tan duro como el acero), lo que permite fabricar sensores de aceleración extremadamente robustos y de bajo coste.



Dopaje Tipo P (Hueco) Dopaje Tipo N (Electrón)

Figura 3.5: Representación atómica del dopaje en la red de silicio. El Boro genera un exceso de huecos, mientras que el Fósforo aporta electrones libres. Lo que hace que el dopaje sea piezorresistivo es que las impurezas permiten que los cambios en la red cristalina afecten directamente a la nube de electrones/huecos, algo que en un aislante o en un conductor metálico normal no ocurre con tanta intensidad.



Sección transversal de una galga MEMS

Figura 3.6: Integración de la galga en el silicio. La zona roja es la que cambia su resistividad ante la flexión del sustrato.

Coeficiente α: La sensibilidad media entre 0 °C y 100 °C se define mediante el coeficiente α. El coeficiente α se calcula de la siguiente manera:

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100 \cdot R_0} \tag{3.6}$$

Para el platino estándar (DIN/IEC 60751), el coeficiente α es aproximadamente 0,01 °C^{-1}. En resumen, el coeficiente α es una medida de la variación de la resistencia del platino con respecto a la temperatura. Como se puede ver, el coeficiente α para el platino es muy bajo, lo que significa que la variación de la resistencia con respecto a la temperatura es relativamente lenta. Esta característica se utiliza en la ecuación de Callendar-Van Dusen para modelar el comportamiento de los RTD.

tos, se utilizan técnicas de compensación como la conexión en puente de Wheatstone, donde se combinan galgas activas (sujetas a deformación) con galgas de referencia (no deformadas) para cancelar las variaciones debidas a la temperatura. Además, se pueden emplear materiales con bajo coeficiente de temperatura o implementar algoritmos de corrección basados en mediciones de temperatura para mejorar la precisión de las galgas en entornos variables.

3.4 Sensores de Temperatura Resistivos (RTD)

Los RTD (*Resistance Temperature Detectors*) representan el estándar de precisión en la termometría industrial y de laboratorio. En esta sección analizaremos el uso del platino como material de referencia (Pt100), el modelado matemático mediante la ecuación de Callendar-Van Dusen y, fundamentalmente, las topologías de conexión de 2, 3 y 4 hilos necesarias para compensar la resistencia de las líneas en medidas de alta precisión.

Metales Utilizados: El platino y la Pt100

A diferencia de los termistores semiconductores, los RTD utilizan metales puros. En un metal, al aumentar la temperatura, las vibraciones de la red cristalina aumentan, lo que incrementa la probabilidad de choque de los electrones de conducción y, por ende, su resistencia eléctrica.

- *Platino (Pt)*: Es el material más común debido a su excelente estabilidad, resistencia a la corrosión y amplio rango de temperatura (−200 °C a 850 °C).
- *Pt100*: Es el sensor estándar industrial. El nombre indica que está fabricado de platino y que su resistencia nominal a 0 °C es exactamente 100 Ω.

.

Ecuación de Callendar-Van Dusen

En una primera aproximación por serie de Taylor de primer orden de la resistencia de un metal en función de la temperatura, se obtiene la siguiente ecuación:

$$R_T = R_0(1 + \alpha(T - T_0)) \approx R_0(1 + \alpha T) \tag{3.7}$$

Por ser la ecuación de una recta, se puede interpretar que R_0 es la ordenada en el origen (resistencia a 0 °C) y $R_0\alpha$ es la pendiente de la recta o (variación de la resistencia respecto a la variación de temperatura). Esa pendiente tendra mas o menos inclinación dependiendo del coeficiente α, también conocido como sensibilidad normalizada o simplemente la variación de la resistencia con respecto a la temperatura y se define como:

$$\alpha = \frac{1}{R_0}\frac{dR}{dT} \tag{3.8}$$

Es decir, físicamente, al aumentar la temperatura, los iones de la red cristalina del metal vibran con una mayor amplitud (fonones), lo que aumenta la probrabilidad de que los electrones de choquen entre si y con la red cristalina, lo que aumenta la resistencia de su movimiento.

Esta formula es simple de interpretar, pero no es exacta por varios motivos. En primer lugar solo es exacta en rangos estrechos (ej. 0 °C a 100 °C),

para rangos más amplios, la curva de la variación de la resistencia con respecto a la temperatura se ve distorsionada. En segundo lugar, si usamos la ecuación lineal para una Pt100 a 400 °C, cometeremos un error incluso de varios grados, ya que el modelo lineal ignora el degradado de la curva del material. Para una Pt100 estándar, $\alpha \approx 0{,}003\,85\,°\mathrm{C}^{-1}$, lo que implica un incremento de resistencia del 0,385 % por cada grado Celsius de aumento, como se ilustra en la Figura 3.7. Así por ejemplo, si una Pt100 mide 119,25 Ω, la temperatura calculada mediante el modelo lineal es:

$$T = \frac{R - R_0}{R_0\alpha} = \frac{119{,}25 - 100}{100 \cdot 0{,}00385} \approx 50\,°\mathrm{C}$$

Por tanto, esta aproximación lineal resulta insuficiente para aplicaciones de alta precisión. Para modelar con mayor rigor el comportamiento de los RTD en rangos amplios, se emplea la ecuación de Callendar-Van Dusen que se expresa de la siguiente manera:

$$R_T = R_0\left[1 + AT + BT^2 + C(T-100)T^3\right] \approx R_0\left[1 + \alpha T\right] \tag{3.9}$$

donde los coeficientes A, B y C para el platino estándar (DIN/IEC 60751) con $\alpha = 0{,}003\,85\,°\mathrm{C}^{-1}$ toman los siguientes valores:

$$\begin{aligned} A &= 3{,}9083 \times 10^{-3}\,°\mathrm{C}^{-1} \\ B &= -5{,}775 \times 10^{-7}\,°\mathrm{C}^{-2} \\ C &= -4{,}183 \times 10^{-12}\,°\mathrm{C}^{-4} \quad (\text{solo para } T < 0\,°\mathrm{C}) \end{aligned} \tag{3.10}$$

Para temperaturas superiores a 0 °C, el coeficiente C se vuelve nulo y se simplifica la ecuación de Callendar-Van Dusen a una ecuación cuadrática. Es importante notar que el signo negativo del coeficiente B es el responsable de que la curva de la Pt100 tenga esa ligera concavidad hacia abajo (pierde sensibilidad a medida que aumenta la temperatura). En el rango de 0 °C a 100 °C, el error sistemático cometido al usar el modelo lineal ($R = R_0(1 + \alpha T)$) frente a este modelo de orden superior es de aproximadamente 0,4 °C. Aunque parezca poco, en instrumentación industrial o procesos químicos, un error de casi medio grado es inaceptable, lo que justifica el uso de estos coeficientes en el procesado digital de la señal mediante microcontroladores o PLC.

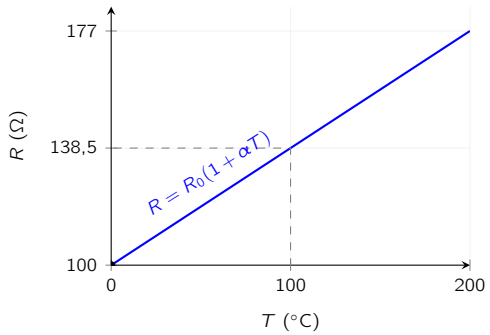


Figura 3.7: Respuesta lineal de una Pt100. La pendiente $R_0\alpha \approx 0{,}385\,\Omega/°\mathrm{C}$ define la ganancia necesaria en la etapa de amplificación.

Configuraciones de Conexión: 2, 3 y 4 hilos

El proceso de medida de un sensor resistivo se basa en el método voltioamperimétrico. Como se ilustra en la Figura 3.8, el equipo de medida integra una fuente de corriente de precisión (I_{exc}) y un voltímetro de alta impedancia de entrada Un equipo de medida funciona proporcionando un corriente al sensor y mediendo la tensión que se produce en el mismo. Como el voltímetro ideal tiene impedancia infinita, toda la corriente circula por la resistencia, y se puede calcular la resistencia del sensor mediante la ley de Ohm: $R = V/I$.

Los valores de intensidad que se proporciona depende del tipo de sensor. En el caso de un RTD, se proporciona una corriente continua de 0,1 A. En el caso de un NTC, se proporciona una corriente continua de 0,01 A. Normalmente a resistencias de sensor mas altas se utilizan corrientes más pequeñas para evitar el autocalentamiento debido a la disipación de potencia, especialmente en elementos pequeños con una escasa transferencia térmica con su entorno.

El aspecto principal es que el dispositivo de medición de la resistencia en sí debe saber exactamente qué corriente está generando para poder llevar a cabo un cálculo correcto de la resistencia.

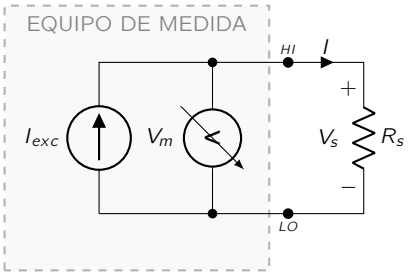


Figura 3.8: Principio de medida de resistencia. El equipo (zona sombreada) actúa como una fuente de corriente en paralelo con un voltímetro. La corriente I se inyecta en la resistencia externa R_s, generando una tensión V_s proporcional a su valor.

El principal reto en la medida de precisión con RTDs es la resistencia parásita de los hilos de cobre que conectan el sensor al equipo de medida (R_w). Dado que una Pt100 varía solo 0,385 Ω/°C, una resistencia de cable de tan solo 1 Ω introduciría un error sistemático superior a 2,5 °C en la conexión mas simple (2 hilos).

Demostración del error sistemático de una resistencia de cable de $R_w = 1\,\Omega$ introduce un error sistemático superior a 2,5 °C: La sensibilidad de una Pt100 es:

$$S = R_0\alpha = 0{,}385\,\Omega/°\mathrm{C}$$

Si los cables introducen una resistencia parásita $\Delta R = 1\,\Omega$, el error en la medida de temperatura será:

$$\Delta T = \frac{\Delta R}{S} = \frac{1\,\Omega}{0{,}385\,\Omega/°\mathrm{C}} \approx 2{,}6\,°\mathrm{C}$$

Este error es sistemático y positivo, lo que justifica la necesidad de usar configuraciones de 3 o 4 hilos.

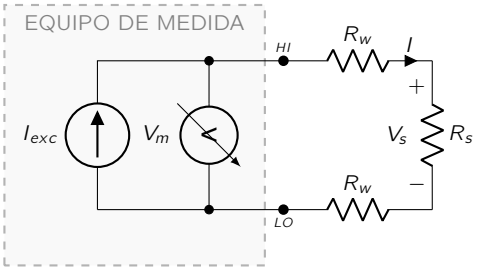


Figura 3.9: Conexión a 2 hilos. Las resistencias de los cables R_w están en serie con el sensor. El voltímetro interno V_m mide la suma de las caídas de tensión: $V_m = I(R_w + R_s + R_w)$, lo que introduce el error sistemático discutido.

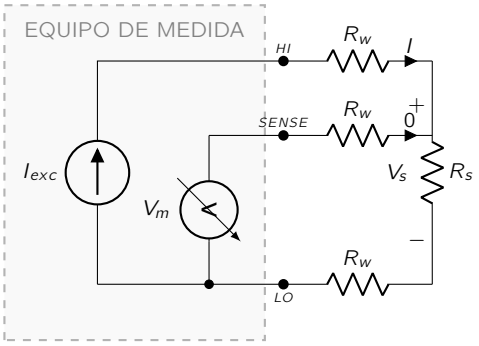


Figura 3.10: Conexión a 3 hilos. El hilo de *SENSE* permite al voltímetro medir la tensión justo antes del sensor. Al separar el terminal de medida (*SENSE*), el voltímetro ignora la caída de tensión en el hilo superior. El error sistemático se reduce a la caída de tensión del hilo de retorno, la cual es compensada internamente por el equipo.

Conexión a 2 hilos: El error no es compensado: La configuración que se muestra en la Figura 3.9 es la más sencilla pero la menos precisa. El equipo de medida detecta la suma de la resistencia del sensor (R_s) y la de los dos hilos (R_w) de ida y vuelta.

La resistencia medida es $R_m = R_s + 2R_w$. El error es inaceptable si los cables son largos o si la temperatura ambiente de los cables fluctúa, alterando R_w de forma impredecible.

Conexión a 3 hilos: Estándar Industrial con error compensado: Es la configuración más extendida en la industria. Se basa en el supuesto de que los tres hilos son idénticos ($R_{w1} \approx R_{w2} \approx R_{w3}$). Se utiliza típicamente en un *Puente de Wheatstone* para cancelar el efecto de los cables.

Como se observa en la Figura 3.10, la corriente I_{exc} circula exclusivamente por el hilo superior (HI) e inferior (LO), sin pasar por el hilo de medida ($SENSE$). El hilo central ($SENSE$) está conectado a un voltímetro de alta impedancia, por lo que su corriente es despreciable ($I \approx 0$) y no hay caida de tensión en ese hilo ($V_{R_{w_SENSE}} \approx 0$). Sin embargo, la intensidad I si atraviesa la resistencia R_s del sensor y la corriente I tambien atraviesa la resistencia R_{w_LO} del cable de retorno. Por lo tanto, la tensión medida por el voltímetro es:

$$V_m = V_s + V_{R_{w_LO}} = I \cdot R_s + I \cdot R_{w_LO} = I \cdot R_s + I \cdot R_{w_SENSE} \quad (3.11)$$

Sabemos entonces que hay un error de $V_{R_{w_LO}}$ en la tensión medida por el voltímetro, el cual se puede compensar internamente. Se consigue gracias al que el equipo mide (o conoce por diseño) la caída de tensión en el hilo de corriente de ida (HI), es decir el equipo mide la tensión entre el terminal (HI) y el terminal ($SENSE$). Dado que el hilo de ida (HI) y el de retorno (LO) son iguales (misma longitud y material), sus resistencias son idénticas (R_w). La electrónica de acondicionamiento del equipo resta ese valor de la medida principal:

$$V_{final} = \underbrace{(V_s + I \cdot R_w)}_{\text{Lectura } V_m} - \underbrace{(I \cdot R_w)}_{\text{Caída en un hilo}} = V_s \quad (3.12)$$

Conexión a 4 hilos: Medida Kelvin: Es la configuración de máxima precisión, obligatoria en laboratorios y metrología. Separa completamente el camino de la corriente de excitación del camino de medida de tensión. A diferencia de los 3 hilos, aquí no dependemos de que las resistencias de los cables sean idénticas. El secreto reside en que el voltímetro se conecta mediante hilos independientes directamente a los bornes del sensor. Como la impedancia de entrada del voltímetro es idealmente infinita, por los hilos de medida no circula corriente ($I \approx 0$).

Para finalizar el estudio de las técnicas de conexión de RTDs, es fundamental realizar un análisis comparativo que permita al ingeniero seleccionar la topología óptima en función de los requisitos de precisión, el coste del cableado y las condiciones ambientales de la instalación.

A continuación, se presenta un resumen de las tres configuraciones analizadas, destacando el error residual de medida y el principio de compensación empleado en cada caso.

Resumen Comparativo de Topologías de Medida

Existe un compromiso o (*trade-off*) evidente entre la complejidad del sistema y la inmunidad frente a las resistencias parásitas de los conductores.

Para finalizar el estudio de las técnicas de conexión de RTDs, es fundamental realizar un análisis comparativo que permita al ingeniero seleccionar la topología óptima en función de los requisitos de precisión, el coste del cableado y las condiciones ambientales de la instalación.

A continuación se muestra la Tabla 3.4 donde se presenta un resumen de las tres configuraciones analizadas, estacando el error residual de medida y el principio de compensación empleado en cada caso. Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, la elección de la topología no debe basarse únicamente en la precisión teórica:

1. En la conexión a 2 hilos, el error no es solo la resistencia inicial del cable, sino su deriva térmica. Si el cable atraviesa zonas con cambios de temperatura, el error fluctuará de forma impredecible, imposibilitando una compensación por software.

2. La conexión a 3 hilos es la solución más eficiente en coste-beneficio. Sin embargo, el alumno debe recordar que esta configuración depende de que los terminales de conexión tengan la misma resistencia de contacto. Una borna mal apretada romperá la simetría ($R_{w1} \neq R_{w3}$) e introducirá un error que el equipo no podrá cancelar.

3. La conexión a 4 hilos (Medida Kelvin) es la única que garantiza la integridad de la señal ante variaciones extremas de la resistencia del cableado. Es la configuración estándar cuando se trabaja con corrientes de excitación muy bajas (para evitar el autocalentamiento) donde la señal útil (V_s) es del mismo orden de magnitud que la caída en los hilos.

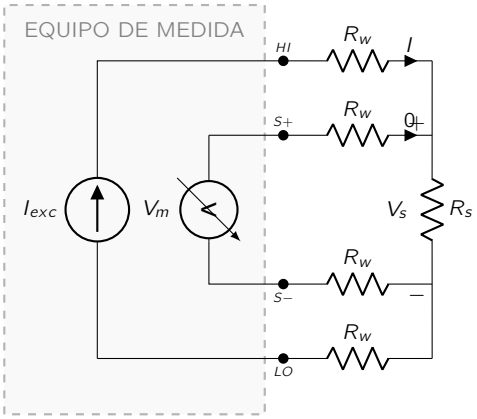


Figura 3.11: Conexión a 4 hilos (Kelvin). El voltímetro mide la tensión *exactamente* en los bornes de R_s. Al no circular corriente por los hilos intermedios, la resistencia de los cables R_{w2} y R_{w3} no genera caída de tensión.

¿Por qué funciona?: Al medir con un voltímetro de alta impedancia, la corriente por los hilos del voltímetro es despreciable ($< 1\,\text{nA}$). Según la ley de Ohm ($V = IR$), si la corriente es nula, la caída de tensión en los cables es nula, midiendo (V_m) exclusivamente la caída en el sensor.

Conf.	**Error(V)**	**Simetría**	**Aplicación Típica**
2 hilos	$I \cdot (2R_w)$	No requerida	Distancias cortas (<3 m) y baja precisión.
3 hilos	$I \cdot (R_{w1} - R_{w3})$	*Crítica*	Estándar industrial (PLCs, control de procesos).
4 hilos	≈ 0	Irrelevante	Metrología, laboratorios y sensores de baja resistencia.

Tabla 3.1: Comparativa de configuraciones de conexión para sensores RTD. El error residual se expresa en términos de tensión medida adicional debido a los cables.

Error por Autocalentamiento

Al ser los RTD y termistores sensores pasivos, requieren una corriente de excitación I_{exc} para convertir su variación de resistencia en una señal de tensión medible. Por efecto Joule, el sensor disipa una potencia $P = I_{exc}^2 \cdot R$, lo que provoca un incremento de su temperatura interna (ΔT) por encima de la temperatura del medio que se desea medir.

Este fenómeno introduce un *error sistemático positivo* que se modela mediante la siguiente expresión:

$$\Delta T = T_{sensor} - T_{medio} = \frac{P}{\delta} = \frac{I_{exc}^2 \cdot R}{\delta} \tag{3.13}$$

donde δ es el *coeficiente de disipación* del sensor (expresado típicamente en mW/°C).

Factores que afectan a δ: El coeficiente de disipación no es una constante intrínseca del sensor, sino que depende críticamente del entorno:

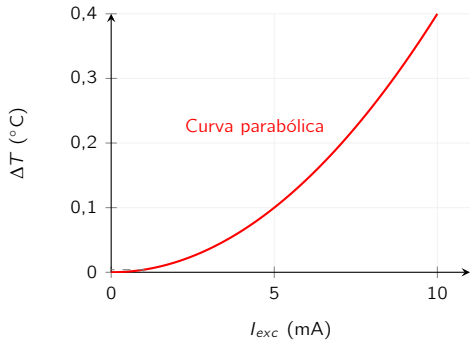


Figura 3.12: Error por autocalentamiento en una Pt100. El error crece de forma cuadrática con la corriente de excitación.

Ejemplo de cálculo de resistencia en una NTC: Supongamos que tenemos un termistor NTC con $R_0 = 10\,\text{k}\Omega$ y $\beta = 4000\,\text{K}$. ¿Cuál es la resistencia a $50\,°\text{C}$?
Primero hacermos una conversión a Kelvin:

$$T_0 = 298{,}15\,\text{K}$$

$$T_{50} = 273{,}15 + 50\,°\text{C} = 323{,}15\,\text{K}$$

Ahora aplicamos el modelo exponencial descrita con la Ecuación 3.14

$$R = 10^4 \cdot e^{4000\left(\frac{1}{323{,}15} - \frac{1}{298{,}15}\right)}$$

Proporcionando la temperatura de referencia T_0 y el parámetro β se obtiene el siguiente resultado:

$$R \approx 3541{,}5\,\Omega$$

La resistencia cae un 65 % con solo $25\,°\text{C}$ de incremento.

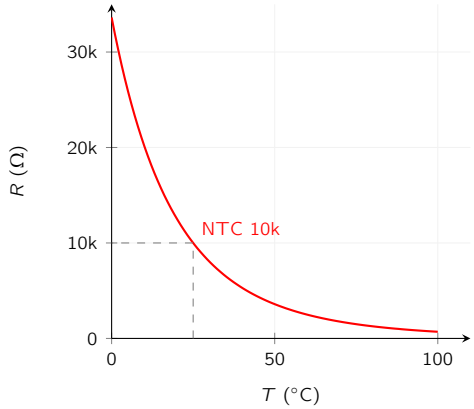


Figura 3.13: Curva característica de un termistor NTC de $10\,\text{k}\Omega$. Nótese la elevada sensibilidad a bajas temperaturas y el achatamiento de la curva a altas temperaturas.

Comparativa: Modelo β vs. Steinhart-Hart
En el cálculo anterior, el modelo β nos dio $R = 3541{,}5\,\Omega$ para $T = 50\,°\text{C}$. Veamos qué temperatura daría Steinhart-Hart para esa misma resistencia.

1. *Coeficientes NTC 10k típicos:*

- $A = 1{,}1292 \times 10^{-3}$
- $B = 2{,}3411 \times 10^{-4}$
- $C = 8{,}7755 \times 10^{-8}$

2. *Aplicamos la ecuación:*

$$\frac{1}{T} = A + B\ln(R) + C(\ln R)^3$$

Para $R = 3541{,}5\,\Omega$:

$$\ln(3541{,}5) \approx 8{,}1723$$

$$\frac{1}{T} = A + B(8{,}1723) + C(8{,}1723)^3$$

3. *Cálculo de la Temperatura:*

$$\frac{1}{T} \approx 0{,}001129 + 0{,}001913 + 0{,}000048$$

$$\frac{1}{T} \approx 0{,}003090 \implies T \approx 323{,}6\,\text{K}$$

$$T \approx 323{,}6 - 273{,}15 = 50{,}45\,°\text{C}$$

Conclusión: Existe una diferencia de $0{,}45\,°\text{C}$ entre modelos. Esta desviación es el *error de modelo* que Steinhart-Hart elimina al ser un ajuste de orden superior.

- *Medio de inmersión*: El aire es un mal conductor térmico (δ bajo), mientras que el agua o el aceite facilitan la evacuación del calor (δ alto).
- *Velocidad del fluido*: En fluidos en movimiento, la transferencia de calor por convección aumenta, lo que reduce el error de autocalentamiento.
- *Encapsulado*: Sensores con mayor superficie de contacto disipan mejor el calor.

En instrumentación industrial con Pt100, se suele limitar la corriente de excitación a 1 mA. Esto mantiene el error de autocalentamiento por debajo de los $0{,}01\,°\text{C}$ en la mayoría de condiciones, lo cual es despreciable frente a la tolerancia del sensor.

Ejemplo de cálculo de corriente máxima: Supongamos que estamos diseñando un termómetro con una Pt100 ($\delta = 25\,\text{mW}/°\text{C}$ en agua agitada) y queremos que el error por autocalentamiento sea inferior a $0{,}05\,°\text{C}$. ¿Cuál es la corriente máxima permitida?

Aplicando la Ecuación 3.13:

$$P_{max} = \Delta T_{max} \cdot \delta = 0{,}05\,°\text{C} \cdot 25\,\text{mW}/°\text{C} = 1{,}25\,\text{mW}$$

Considerando el caso peor ($R = 100\,\Omega$):

$$I_{max} = \sqrt{\frac{P_{\text{máx}}}{R}} = \sqrt{\frac{1{,}25\text{e}^{-3}W}{100\,\Omega}} \approx 3{,}53\,\text{mA}$$

3.5 Termistores (NTC y PTC)

A diferencia de los RTD (los detectores de temperatura resistivos son metales), los termistores están fabricados con materiales semiconductores (óxidos de manganeso, níquel, cobalto, etc.). Su principal característica es una sensibilidad mucho mayor que la del platino, aunque a costa de una fuerte no linealidad.

Termistores NTC: Modelo Exponencial y Parámetro β

Los termistores NTC (*Negative Temperature Coefficient*) presentan una disminución drástica de su resistencia al aumentar la temperatura, como se muestra en la Figura 3.13. Esto se debe a que, en los semiconductores, el aporte térmico libera portadores de carga hacia la banda de conducción. El modelo más utilizado para rangos de temperatura limitados es el modelo exponencial de un parámetro (β):

$$R(T) = R_0 \cdot e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)} \tag{3.14}$$

donde R_0 es la resistencia a la temperatura de referencia T_0 (típicamente $298{,}15\,\text{K}$ o $25\,°\text{C}$). T Y T_0 son las temperaturas actuales y de referencia respectivamente y deben expresarse obligatoriamente en Kelvin. β es la temperatura característica del material (típicamente entre $2000\,\text{K}$ y $5000\,\text{K}$).

Ecuación de Steinhart-Hart

Para instrumentación de alta precisión en rangos amplios, el modelo β es insuficiente. Se emplea entonces la ecuación de Steinhart-Hart, que es una aproximación polinómica de tercer orden del logaritmo de la resistencia:

$$\frac{1}{T} = A + B\ln(R) + C(\ln R)^3 \tag{3.15}$$

Esta ecuación permite errores inferiores a 0,01 °C. Los coeficientes A, B y C se obtienen mediante la calibración del sensor en tres puntos de temperatura conocidos y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante. La Figura 3.14 muestra la curva de la ecuación de Steinhart-Hart que modela la resistencia de un termistor NTC.

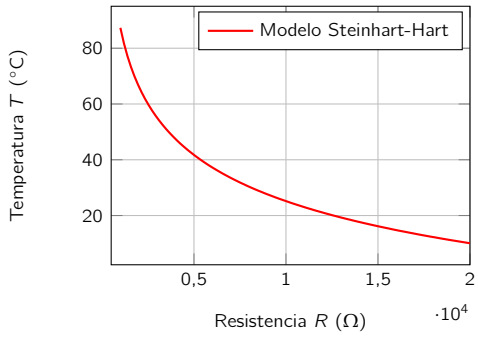


Figura 3.14: Modelo de Steinhart-Hart para un termistor NTC. El gráfico muestra la conversión de la resistencia medida en temperatura absoluta. Este ajuste de tercer orden del logaritmo de la resistencia permite corregir la no linealidad del semiconductor con una precisión superior a 0,01 °C.

Diseño de R_p: Para maximizar la linealidad en torno a una temperatura central T_c, el valor óptimo de la resistencia de linealización es:

$$R_p = R_{NTC}(T_c) \cdot \frac{\beta - 2T_c}{\beta + 2T_c}$$

donde T_c debe estar en Kelvin.

Linealización de la Respuesta NTC

Debido a su naturaleza exponencial, las NTC no pueden usarse directamente en circuitos analógicos de control sin una etapa de linealización previa. La técnica más sencilla consiste en añadir una resistencia fija R_p en paralelo como se ilustra en la Figura 3.15.

La técnica más extendida consiste en conectar una resistencia fija R_p en paralelo con el termistor. Al combinar la naturaleza *convexa* de la exponencial de la NTC con la respuesta constante de R_p, se genera una red equivalente R_{eq} que posee un *punto de inflexión*.

Matemáticamente, existe una temperatura T_c donde la derivada segunda de la resistencia equivalente se anula ($\frac{d^2R_{eq}}{dT^2} = 0$). En las proximidades de este punto, la respuesta del sensor es extraordinariamente lineal como se muestra en la Figura 3.16.

La linealización analógica no es gratuita; el ingeniero debe evaluar sus efectos secundarios:

- *Pérdida de Sensibilidad*: La pendiente local de la curva linealizada es significativamente menor que la de la NTC pura (especialmente a bajas temperaturas). Se intercambia sensibilidad por predictibilidad.
- *Rango Limitado*: La linealidad solo se mantiene dentro de una banda estrecha (típicamente ±20 °C) alrededor del punto de inflexión.
- *Autocalentamiento*: Al añadir resistencias en la red de medida, el consumo de corriente aumenta, elevando el riesgo de error por disipación de potencia Joule en el sensor.

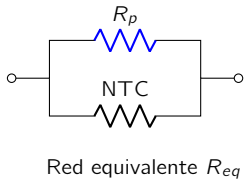


Figura 3.15: Circuito de linealización pasiva. Al combinar la curva convexa de la NTC con la respuesta de R_p, se obtiene un punto de inflexión con linealidad local.

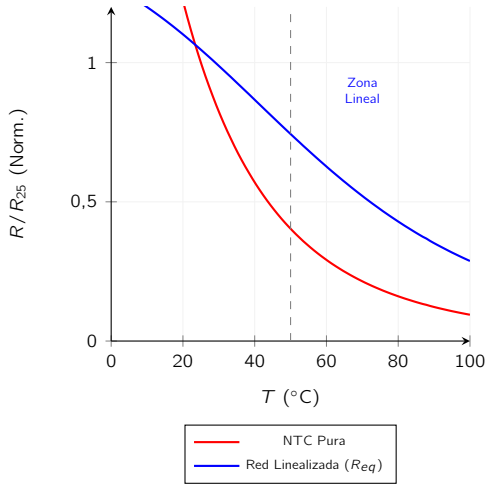


Figura 3.16: Efecto de la linealización analógica. La curva azul muestra cómo el sacrificio de sensibilidad global permite obtener una respuesta lineal en el rango central del diseño.

Criterio de Selección: Si la aplicación requiere un rango de medida extenso (ej. −40 °C a 125 °C), es preferible no linealizar analógicamente y procesar la señal mediante *Steinhart-Hart*. Si el rango es estrecho y el coste es crítico (ej. un termostato doméstico), la *linealización por hardware* es la solución óptima.

Termistores PTC y aplicaciones de protección

Los PTC (*Positive Temperature Coefficient*) aumentan su resistencia con la temperatura. Se clasifican en dos grandes grupos:

1. *Silistores*: Basados en silicio con un dopaje que produce una respuesta suave y casi lineal, similar a un RTD pero con mayor sensibilidad.
2. *De tipo conmutación*: Fabricados con materiales cerámicos (como el titanato de bario) que presentan un incremento crítico de resistencia de varios órdenes de magnitud al alcanzar la *Temperatura de Curie*.

Un PTC es una solución adecuada para protegerse de sobrecalentamiento debido a que aumenta la resistencia con la temperatura y por tanto disminuye la corriente. Otra aplicación es la de protegerse de arranques abruptos de motores. Cuando se arranca un motor, la temperatura de los componentes aumenta y el PTC disminuye la corriente protegiendo al motor de un sobrecalentamiento. Otra aplicación es la de estabilización de temperatura en sistemas de calefacción. Cuando la temperatura de los componentes aumenta, el PTC disminuye la corriente para mantener la temperatura estable. La Tabla 3.2 resume algunas aplicaciones típicas de PTC.

Tabla 3.2: Aplicaciones típicas de termistores PTC.

Aplicación	Función del PTC
Protección	Limitación de corriente por autocalentamiento.
Arranque	Desconexión de bobinas en motores tras el inicio.
Calefacción	Estabilización automática de temperatura (PTC Heaters).

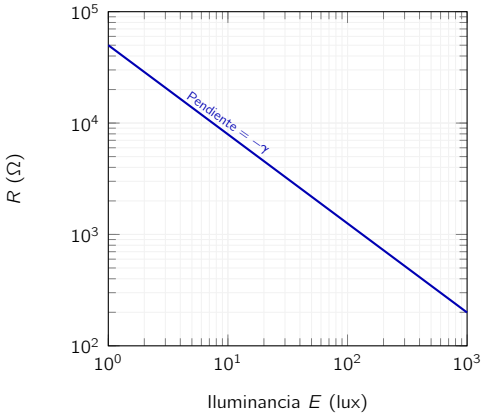


Figura 3.17: Respuesta log-log de una fotorresistencia. La linealidad en esta escala permite procesar la señal mediante amplificadores logarítmicos o algoritmos de potencia.

Efecto Memoria: Las LDR presentan una limitación dinámica crítica: su resistencia depende de la iluminación previa. Tras un cambio brusco de luz a oscuridad, el tiempo de recuperación puede ser de varios segundos, lo que las inhabilita para aplicaciones de alta velocidad.

Tabla 3.3: Comparativa de tecnologías de detección magnética.

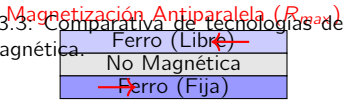


Figura 3.18: Estructura simplificada de una celda GMR. El alineamiento de los momentos magnéticos altera la probabilidad de dispersión de los electrones (espintrónica).

Espintrónica: El descubrimiento de la GMR (Premios Nobel 2007) marcó el inicio de la espintrónica, donde el *espín* del electrón se utiliza como portador de información además de su carga.

3.6 Sensores de Luz y Campos Magnéticos

Más allá de la temperatura y la deformación, existen materiales cuya resistividad se ve alterada por la incidencia de radiación electromagnética o por la presencia de densidades de flujo magnético.

Fotorresistencias (LDR)

Las LDR (*Light Dependent Resistors*) son dispositivos fabricados con semiconductores de alta resistencia, típicamente sulfuro de cadmio (CdS). Su funcionamiento se basa en el *efecto fotoeléctrico*: cuando los fotones incidentes tienen energía suficiente, liberan electrones hacia la banda de conducción, disminuyendo drásticamente la resistencia del material.

Modelo Matemático y Respuesta La relación entre la resistencia R y la iluminancia E (medida en lux) no es lineal como se muestra en la Figura 3.17, sino que sigue una ley de potencia:

$$R = A \cdot E^{-\gamma} \implies \log(R) = \log(A) - \gamma \log(E) \tag{3.16}$$

donde A es una constante dependiente del material y γ es el índice de sensibilidad (típicamente entre 0,6 y 0,9).

Magnetorresistencias (AMR y GMR)

Estos sensores varían su resistencia ante la presencia de un campo magnético externo $\vec{B}$. En la instrumentación moderna, han desplazado en muchas aplicaciones a los sensores de efecto Hall debido a su mayor sensibilidad y menor ruido.

AMR (Magnetorresistencia Anisotrópica): Basadas en aleaciones ferromagnéticas (como el Permalloy), su resistencia varía en función del ángulo θ entre el vector de magnetización y la dirección de la corriente:

$$R(\theta) = R_{\perp} + (R_{\parallel} - R_{\perp}) \cos^2 \theta \tag{3.17}$$

Se utilizan en brújulas electrónicas y detección de posición angular con precisiones inferiores a 0,1°.

GMR (Magnetorresistencia Gigante): Es un efecto mecánico-cuántico observado en estructuras de multicapas delgadas (nanómetros) de materiales ferromagnéticos y no magnéticos. La resistencia depende de la orientación relativa de los espines electrónicos en las capas.

Tecnología	Variación ($\Delta R/R$)	Aplicación Principal
AMR	2 % a 3 %	Brújulas, encoders de baja velocidad.
GMR	10 % a 50 %	Discos duros, sensores de ABS, aislamiento galvánico.
Hall	Muy baja (tensión)	Detección de proximidad simple.

3.7 Circuitos de Medida: El Puente de Wheatstone

La mayoría de los sensores resistivos analizados (galgas extensiométricas, Pt100) presentan variaciones de resistencia extremadamente pequeñas

respecto a su valor nominal ($\Delta R \ll R$). Medir estas variaciones mediante un divisor de tensión simple resultaría en señales con un nivel de continua elevado y una sensibilidad pobre. El puente de Wheatstone es el circuito por excelencia en instrumentación para realizar medidas diferenciales, permitiendo eliminar el valor de reposo, mejorar la linealidad y compensar variaciones térmicas.

Análisis del Puente Desequilibrado

El puente de Wheatstone básico consta de cuatro ramas resistivas alimentadas por una tensión de excitación V_{exc}. La salida V_o se mide de forma diferencial entre los nodos centrales de las dos ramas.

La tensión de salida es la diferencia de potencial entre los dos divisores de tensión:

$$V_o = V_{exc}\left(\frac{R_3}{R_1+R_3} - \frac{R_4}{R_2+R_4}\right) \tag{3.18}$$

El puente está *equilibrado* cuando $V_o = 0$, lo que implica que las relaciones de las resistencias cumplen:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \implies R_1R_4 = R_2R_3 \tag{3.19}$$

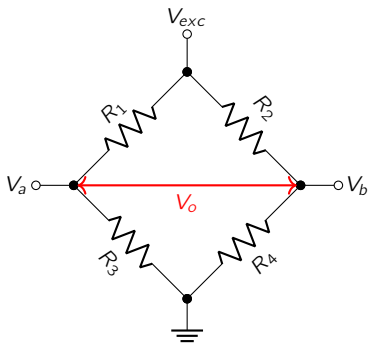


Figura 3.19: Topología en diamante del puente de Wheatstone. La medida diferencial $V_o = V_a - V_b$ elimina el modo común de la señal.

Configuraciones: Cuarto, Medio y Puente Completo

En diseño de sensores, sustituimos una o más resistencias fijas por elementos activos (sensores). Supondremos un puente inicialmente equilibrado donde todas las resistencias valen R.

Cuarto de Puente (1 brazo activo) Típico para medir una Pt100 o una galga solitaria. Sea $R_4 = R + \Delta R$:

$$V_o = V_{exc}\left(\frac{R}{R+R} - \frac{R+\Delta R}{R+R+\Delta R}\right) = -\frac{V_{exc}}{4}\left(\frac{\Delta R/R}{1+\frac{\Delta R}{2R}}\right) \tag{3.20}$$

Si $\Delta R \ll R$, la expresión se aproxima linealmente como:

$$V_o \approx -\frac{V_{exc}}{4}\frac{\Delta R}{R} \tag{3.21}$$

Medio Puente (2 brazos activos) Se utilizan dos sensores que varían en sentido opuesto (ej. una galga en tracción y otra en compresión). Si $R_4 = R + \Delta R$ y $R_2 = R - \Delta R$:

$$V_o = \frac{V_{exc}}{2}\frac{\Delta R}{R} \tag{3.22}$$

Nota: Esta configuración es inherentemente *lineal* y dobla la sensibilidad respecto al cuarto de puente.

Puente Completo (4 brazos activos) Máxima sensibilidad y precisión, común en células de carga de pesaje:

$$V_o = V_{exc}\frac{\Delta R}{R} \tag{3.23}$$

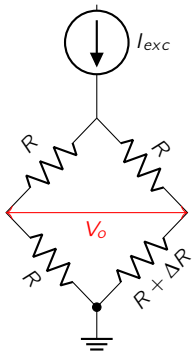


Figura 3.20: Puente alimentado por corriente. Al forzar la corriente, la caída de tensión en el sensor se vuelve lineal respecto a ΔR.

Linealidad según el tipo de excitación (Voltaje vs. Corriente)

Un problema recurrente en el cuarto de puente es la no linealidad debida al término ΔR en el denominador. Para un ingeniero electrónico, existe una solución elegante: alimentar el puente con una *fuente de corriente constante* I_{exc} en lugar de tensión.

Cuando el puente se alimenta con corriente constante, la tensión de salida para un cuarto de puente resulta:

$$V_o = I_{exc}\frac{\Delta R}{4} \tag{3.24}$$

Nótese que en esta expresión el denominador es constante, logrando una **linealización perfecta** por hardware, independientemente de la magnitud de ΔR.

Resumen de Sensibilidad y Aplicación

Tabla 3.4: Comparativa de configuraciones del puente de Wheatstone.

Topología	**Sensibilidad**	**Linealidad**	**Uso común**
Cuarto de Puente	$V_{exc}/4$	Pobre	Termometría (Pt100).
Medio Puente	$V_{exc}/2$	Buena	Medida de flexión en vigas.
Puente Completo	V_{exc}	Excelente	Células de carga y presión.

Problema de Célula de Carga: Un puente completo de galgas ($350\,\Omega$) se alimenta con $V_{exc} = 10\,\text{V}$. Si la sensibilidad del sensor es $2\,\text{mV/V}$ a fondo de escala, calcule la variación ΔR de cada galga.

1. Tensión de salida a FS:
$V_o = 10\ \text{V} \cdot 2\,\text{mV/V} = 20\,\text{mV}$.

2. Relación del puente completo:
$V_o = V_{exc}\frac{\Delta R}{R} \implies \frac{\Delta R}{R} = \frac{20\ \text{mV}}{10\ \text{V}} = 0,002$.

3. Variación de resistencia:
$\Delta R = 350 \cdot 0,002 = 0{,}7\,\Omega$.

Reflexión: Medir $20\,\text{mV}$ *es sencillo para un amplificador, pero detectar* $0{,}7\,\Omega$ *sobre un fondo de* $350\,\Omega$ *con un multímetro ordinario sería imposible sin el puente.*

Compensación de hilos: El puente de Wheatstone es el aliado perfecto de la conexión a 3 hilos. Al colocar las resistencias de los cables en ramas opuestas, sus efectos se restan algebraicamente en la salida diferencial, haciendo la medida inmune a la longitud del cable.

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/es/health-topics/cancer, 2025.

Universidad
Politécnica
de Cartagena